

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**  
**ANALISIS KUALITAS AIR, BATUBARA, DAN MINYAK**



Disusun Oleh :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dhea Mariatul Fadilah | 211810301074 |
| Pramitha Ayu Kinanti  | 211810301060 |
| Viona Irniazzulfa     | 211810301088 |

**PROGRAM STUDI KIMIA**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS JEMBER**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN 1**  
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**  
Tanggal Pelaksanaan: 08 Januari 2024 – 07 Februari 2024

**Disetujui Oleh :**

Pembimbing Lapangan  
Di PT. PLN NUSANTARA POWER  
UP PAITON UNIT 9

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ali Mustofa', with a stylized flourish at the end.

Ali Mustofa

**LEMBAR PENGESAHAN 2**  
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**

Tanggal Pelaksanaan: 08 Januari 2024 – 07 Februari 2024

Disusun Oleh :

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Dhea Mariatul Fadilah | 211810301074 |
| Pramitha Ayu Kinanti  | 211810301060 |
| Viona Irniazzulfa     | 211810301088 |

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi Kimia,



Prof. Dr. A. A. Istri Ratnadewi, S.Si., M.Si.  
NIP 1970112251997022001

Wakil Dekan 1



Drs. Siswoyo, M. Sc, Ph. D.  
NIP 196605291993031003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 mengenai analisis kualitas air, Batubara, dan minyak. Laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan PKL (Praktik Kerja Lapangan) bagi kami selaku mahasiswa Universitas Jember, Program Studi Kimia. Laporan ini juga digunakan untuk meningkatkan peran serta kami selaku mahasiswa dalam menerapkan materi yang telah dipelajari untuk dilakukan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan praktik kerja lapangan ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan dengan benar dan lancar.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan yang penuh.
3. Bapak Ali Mustofa, selaku Assistant Manager Kimia & Laboratorium dan pembimbing praktik kerja di PT. PLN. NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 9.
4. Bapak Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Siswoyo, M. Sc, Ph. D selaku Wakil Dekan I Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Prof. Dr. A. A. Istri Ratnadewi, S.Si., M.Si selaku Koordinator Program Studi Kimia Universitas Jember.
7. Ibu Yeni Maulidah Muflihah, S. Si., M. Si., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Yudi Aris Sulisty, S. Si, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing

Akademik.

9. Seluruh Staff dan Karyawan di PT. PLN. NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 9 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan).
10. Keluarga besar akademika Jurusan Kimia Universitas Jember yang telah memberikan bantuan dalam urusan administrasi praktik kerja lapangan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian penyusunan laporan Kerja Praktik Lapangan ini yang dirasa masih kurang dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Penulis juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, apabila dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penyusunan laporan ini terdapat kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Probolinggo, 01 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN 1.....                                     | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN 2.....                                     | i   |
| KATA PENGANTAR.....                                          | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                             | iv  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                           | vi  |
| DAFTAR TABEL.....                                            | vii |
| BAB 1. PENDAHULUAN.....                                      | 1   |
| 1.1    Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....            | 1   |
| 1.2    Tujuan Praktik Kerja Lapangan .....                   | 2   |
| 1.3    Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....                  | 2   |
| 1.3.1    Bagi Perguruan Tinggi .....                         | 2   |
| 1.3.2    Bagi Perusahaan .....                               | 3   |
| 1.3.3    Bagi Mahasiswa .....                                | 3   |
| 1.4    Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....        | 4   |
| BAB 2. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....                         | 5   |
| 2.1    Sejarah Berdirinya Perusahaan .....                   | 5   |
| 2.2    Bidang Usaha Industri .....                           | 8   |
| 2.3    Logo Perusahaan.....                                  | 8   |
| 2.4    Sistem K3 di Perusahaan .....                         | 9   |
| BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN .....                            | 11  |
| 3.1    Air.....                                              | 11  |
| 3.1.1 Sistem Pengolahan Air/Water Treatment Plant (WTP)..... | 12  |
| 3.1.2    Pengendalian Kualitas Air Eksternal Treatment.....  | 13  |
| 3.1.3    Analisis Air.....                                   | 26  |
| 3.1.4    Alat yang Digunakan untuk Analisa Air.....          | 29  |
| 3.2    Batu Bara .....                                       | 32  |
| 3.2.1    Batubara Menurut ASTM.....                          | 33  |
| 3.2.2    Proses Penerimaan Batubara .....                    | 34  |
| 3.2.3    Analisis Batubara .....                             | 42  |

|                |                                         |    |
|----------------|-----------------------------------------|----|
| 3.2.4          | Sistem Pengolahan Abu Batu Bara.....    | 44 |
| 3.2.5          | Alat Pengujian Batubara.....            | 44 |
| 3.3            | Minyak.....                             | 48 |
| 3.3.1          | Dasar Pelumas .....                     | 48 |
| 3.3.2          | Formulasi Minyak Pelumas.....           | 49 |
| 3.3.3          | Aditive.....                            | 50 |
| 3.3.4          | Analisa Minyak Pelumas.....             | 51 |
| 3.3.5          | Pentingnya Analisa Minyak Pelumas ..... | 52 |
| 3.3.6          | Karakteristik Minyak Pelumas .....      | 52 |
| 3.4            | Hasil dan Analisa .....                 | 59 |
| 3.4.1          | Air .....                               | 59 |
| 3.4.2          | Batubara .....                          | 59 |
| 3.4.3          | Minyak .....                            | 60 |
| BAB 4.         | PENUTUP.....                            | 63 |
| 4.1            | Kesimpulan .....                        | 63 |
| 4.2            | Saran .....                             | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | .....                                   | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Peta persebaran PLTU PT PLN Nusantara Power..... | 5  |
| Gambar 2.2 Kawasan PLTU Paiton.....                         | 6  |
| Gambar 2.3 Layout PT PLN Nusantara PLTU Paiton Unit 9.....  | 6  |
| Gambar 2.4 Logo Perusahaan .....                            | 8  |
| Gambar 3.1 Siklus Air dan Uap Air.....                      | 13 |
| Gambar 3.2 Diagram Flow Pre-Treatment PLTU .....            | 13 |
| Gambar 3.3 Diagram Alur Proses RO PLTU .....                | 16 |
| Gambar 3.4 Reverse Osmosis .....                            | 18 |
| Gambar 3.5 Penyaringan RO.....                              | 20 |
| Gambar 3.6 Siklus Internal Water Treatment PLTU .....       | 22 |
| Gambar 3.7 Spektrofotometer .....                           | 29 |
| Gambar 3.8 Instrumen AAS .....                              | 30 |
| Gambar 3.9 Ion Kromatografi .....                           | 30 |
| Gambar 3.10 Proses Penerimaan Batubara .....                | 34 |
| Gambar 3.11 Tahap Preparasi.....                            | 39 |
| Gambar 3.12 Alat Pengujian TGS.....                         | 45 |
| Gambar 3.13 Alat Pengujian Gross Calorific Value .....      | 46 |
| Gambar 3.14 Alat Pengujian Sulfur .....                     | 48 |
| Gambar 3.15 Alat Pengujian CHN .....                        | 48 |
| Gambar 3.16 Formulasi Minyak Pelumas .....                  | 49 |
| Gambar 3.17 Oil Analysis .....                              | 51 |
| Gambar 3.18 Particle Count dalam Code ISO.....              | 54 |
| Gambar 3.19 Particle Count dalam Code NAS .....             | 55 |
| Gambar 3.20 Pengendalian Varnish .....                      | 56 |
| Gambar 3.21 Membran Patch Colorimetri .....                 | 56 |
| Gambar 3.22 Limit Kualitas Used Oil.....                    | 57 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Bahan Kimia dan Dosis untuk Injeksi Koagulam dan Flokulan.....                   | 15 |
| Tabel 3.2 Bahan Kimia dan Dosis untuk UF.....                                              | 17 |
| Tabel 3.3 Parameter Data Kualitas Air .....                                                | 31 |
| Tabel 3.4 Data Hasil Analisis Air (Internal Water Treatment) .....                         | 31 |
| Tabel 3.5 Standard ASTM Batubara.....                                                      | 33 |
| Tabel 3.6 Standar Berat Sampel dan Ukuran untuk Analisis Batubara .....                    | 38 |
| Tabel 3.7 Standar Pengeringan Batubara.....                                                | 40 |
| Tabel 3.8 Jenis, tujuan, dan fungsi masing-masing zat aditive .....                        | 50 |
| Tabel 3.9 Peralatan Analisa pelumas .....                                                  | 51 |
| Tabel 3.10 Data Hasil Analisis Air (Internal Water Treatment) pada bulan Januari 2024..... | 59 |
| Tabel 3.11 Data Hasil Analisis Batu Bara .....                                             | 59 |
| Tabel 3.12 Data Hasil Analisis Batu Bara Ultimate .....                                    | 60 |
| Tabel 3.13 Data Hasil Analisa Minyak.....                                                  | 60 |
| Tabel 3. 14 Data Hasil Analisa Minyak.....                                                 | 61 |

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan cepat. Sebagai salah satu upaya dalam bidang pengembangan teknologi, mahasiswa diharapkan mengikuti dan menyesuaikan kemajuan teknologi. Bidang industri adalah salah satu bidang yang berperan penting dalam perkembangan teknologi masa kini. Agar dapat terjun dalam bidang industri maka mahasiswa dituntut mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam dunia kerja yang sesuai dengan ilmu yang ditekuni.

Universitas Jember adalah sebuah perguruan tinggi yang terletak di Jember, Jawa Timur, Indonesia. Universitas ini menyediakan berbagai program studi di tingkat sarjana, magister, dan doktor dalam berbagai bidang ilmu. Universitas Jember memiliki fokus pada pendidikan dan penelitian serta berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. Lulusan dari perguruan tinggi diharapkan memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang studi mereka dan menunjukkan perilaku yang positif. Lulusan tersebut harus mampu bekerjasama dan dapat membangun organisasi dengan baik ketika berada di dunia kerja. Perusahaan umumnya akan mencari atau merekrut lulusan yang memenuhi kriteria atau spesifikasi tertentu untuk memilih calon pekerja yang akan bergabung dengan mereka. Perguruan tinggi biasanya memiliki kebijakan yaitu mengimplementasikan program praktek kerja (prakerin), di mana mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dari proses pembelajaran di kelas, tetapi juga mendapatkan tambahan materi berupa teori dan praktik langsung dari perusahaan atau industri. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan acuan dan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kegiatan di dunia industri melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Program studi atau fakultas yang ada di universitas memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda terkait dengan PKL.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebuah bentuk implementasi yang terstruktur dan terkoordinasi antara kurikulum di lembaga pendidikan dengan program penguasaan keterampilan khusus. PKL tidak hanya itu, tetapi juga

menjadi bagian integral dari kegiatan akademik yang harus dijalani oleh semua siswa/mahasiswa pada program studi tertentu. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mencerminkan sebuah wujud penerapan yang menyelaraskan program pendidikan di lembaga sekolah atau perguruan tinggi dengan penguasaan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman langsung di dunia kerja lapangan. Baik pihak yang menjalani PKL maupun pihak penyelenggara (sekolah atau perguruan tinggi) dapat meraih manfaat, karena keterampilan yang tidak diajarkan dalam konteks pendidikan formal dapat diperoleh melalui pengalaman di dunia usaha. Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha. Setiap lembaga pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi berbasis kejuruan, mengharuskan partisipasi semua siswa/mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan sebagai bagian integral dari kurikulum. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih untuk melakukan praktek kerja lapangan di PT. PLN Nusantara Power dengan alasan perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Menurut penulis, perusahaan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang selaras dengan jurusan Kimia sesuai dengan jurusan yang diambil penulis di Universitas Jember.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut:

- Mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan
- Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang nantinya akan dibawa terjun ke masyarakat terutama dalam dunia industri.
- Memahami sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digunakan dalam dunia industri.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PKL ini ialah sebagai berikut:

### **1.3.1 Bagi Perguruan Tinggi**

- Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.
- Sebagai media untuk menghasilkan tenaga profesional yang nantinya akan terjun langsung dalam dunia kerja.
- Menjalin kerjasama atau mitra kerja antara perguruan tinggi dengan dunia industri di masa yang akan datang, khususnya dalam perekrutan tenaga kerja.
- Sebagai sarana pengenalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Jurusan Kimia dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program pendidikan di Universitas Jember.
- Untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman lulusan yang terampil dan profesional di bidang teknik kimia.

#### 1.3.2 Bagi Perusahaan

- Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.
- Terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik antara perusahaan dan perguruan tinggi di masa yang akan datang, sehingga dapat mendukung kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia dari perguruan tinggi.
- Sebagai upaya untuk membantu menyiapkan tenaga terampil bagi mahasiswa yang akan terjun ke dalam dunia kerja.
- Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.
- Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas Pendidikan yang ada di Universitas Jember.
- Menjalin kerjasama atau mitra kerja antara dunia industri dengan dunia pendidikan.

#### 1.3.3 Bagi Mahasiswa

- Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan mengetahui perbandingan antara ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan dengan dunia nyata.

- Sebagai sarana untuk mengetahui aplikasi terapan ilmu kimia secara lebih mendalam, sehingga dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari di perkuliahan.
- Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan memberikan gambaran nyata aplikasi ilmu yang telah diperoleh selama Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
- Sebagai sarana untuk meningkatkan status dan kepribadian diri sehingga mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi.
- Sebagai sarana untuk memperdalam serta meningkatkan kualitas, kerampilan, dan kreativitas.
- Sebagai sarana untuk menjadikan mahasiswa sebagai tenaga praktis yang terampil, kreatif, dan jujur dalam melaksanakan tugas.
- Sebagai sarana untuk melatih diri sehingga tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu, dapat membangun kerja sama dengan orang lain di lapangan sehingga menambah kecakapan dalam hard skill maupun softskill.

#### **1.4 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Pelaksanaan kerja praktik di di PT. PLN. NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 9 ini dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2024 – 07 Februari 2024.

## BAB 2. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton ini adalah gabungan dari unit 1 & 2 dengan unit 9. Pada awalnya unit 1 & 2 bernama PT. PJB UP Paiton, sedangkan unit 9 adalah PT. PJB UBJ O&M Paiton. Semenjak tanggal 01 Juli 2023, unit 1 & 2 dan unit 9 digabung menjadi satu manajemen dimana diberi nama PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton, selanjutnya dengan adanya perkembangan dan pemisahan di tubuh PT PLN dibentuk Holding dan sub Holding (HSH) pada tanggal 01 Januari 2023 PT PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power.

Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.



Gambar 2.1 Peta persebaran PLTU PT PLN Nusantara Power

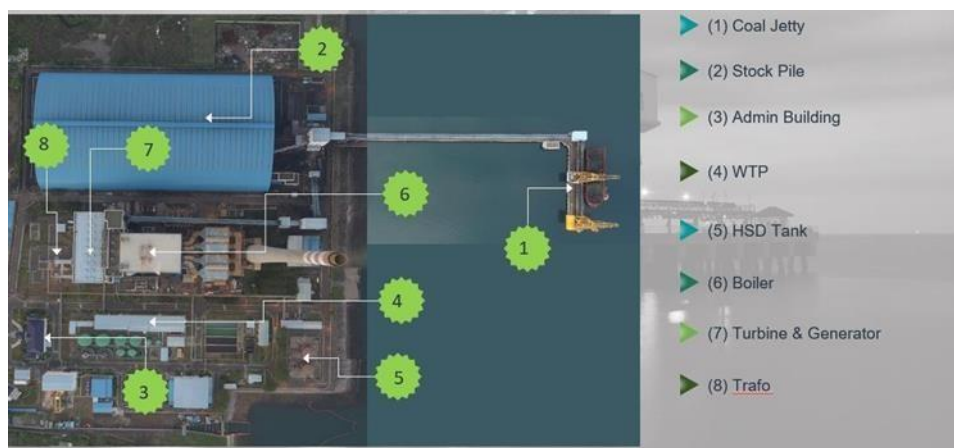
Berdasarkan RUPS PJB tgl 28 Januari 2008 dan *Letter of Intent* PLN tgl 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk 4 Proyek Percepatan

Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru unit 9.

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak di Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PLN Nusantara Power, PLTU unit 3 PT. IPMOMI (*International Power Mitsui Operation and Maintenance*), PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (*Yeoh Tiong Lay*), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (*International Power Mitsui Operation and Maintenance*).



Gambar 2.2 Kawasan PLTU Paiton



Gambar 2.3 Layout PT PLN Nusantara PLTU Paiton Unit 9

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (*Engineering Procurement Construction*). Pelaksana proyek dikerjakan oleh *Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd.* (HPE) dari China sebagai *Leader Consortium* dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah *CSEPD* (*Central Southern China Electric Power Design Institute*). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI (*Black and Veatch International Company*). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
- b. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.
- c. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

Pekerjaan pembangunan dimulai pada bulan juni 2008. Dengan perjanjian dimana Commercial Operation Date (COD) atau penjualan secara resmi energi listrik yang dihasilkan PLTU Paiton Baru kepada PT PLN Persero pada tanggal 12 Maret 2010. Namun karena dampak permasalahan selama proses pembangunan maka terjadi kemunduran untuk waktu Commercial Operation Date (COD). Pada bulan mei 2012 baru secara resmi PLTU Paiton Baru menjual energi listrik yang dihasilkan kepada PT PLN (Persero).

PLTU Paiton Baru dari waktu pertama beroperasi masih memiliki waktu garansi dari pihak cina sebelum penyerahan secara resmi kepada PT PLN (Persero) yang dinamakan First Year Inspection (FYI) dimana semua peralatan dilakukan perawatan dan perbaikan oleh Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari pihak cina. Setelah First Year Inspection (FYI) maka secara resmi PLTU Paiton Baru menjadi milik PT PLN (Persero) sehingga perawatan dan

perbaikan bila terjadi kerusakan sudah bukan tanggung jawab oleh Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari pihak cina.

PT. PLN Nusantara Power tentunya memiliki visi dan misi perusahaan.

Berikut ini adalah visi dan misi perusahaan:

**VISI:**

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

**MISI:**

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

## **2.2 Bidang Usaha Industri**

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1972 yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang memberi pelayanan di bidang kelistrikan untuk kebutuhan umum.

Sejak saat itu pemerintah memberi penawaran terhadap sektor swasta untuk yang bergerak di bidang bisnis penyediaan listrik beralih ke Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) an menjadi PKUK dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan umum sampai sekarang.

## **2.3 Logo Perusahaan**



Gambar 2.4 Logo Perusahaan

## 2.4 Sistem K3 di Perusahaan

Untuk mengimplementasikan Undang – undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu :

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan – peralatan yang meliputi :
  - a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.
  - b. Bekerja yang meliputi:

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibersihkan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibersihkan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970, tujuan keselamatan kerja adalah untuk :

- Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau keadaan lain yang berbahaya
- Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja

- Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi, dan penularan
- Memperoleh penenrangan yang cukup sesuai
- Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- Memelihara kebersihan, Kesehatan, dan ketertiban
- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang
- Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya
- Menyelesaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

## **BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Air**

Air adalah substansi kimia yang penting untuk kehidupan, terdiri dari molekul-molekul  $H_2O$ , yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Air merupakan cairan yang transparan, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa atau bau khas. Ini memiliki sifat unik seperti tingkat kepadatan tertinggi pada suhu  $4^{\circ}C$  dan memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat, menjadikannya pelarut universal. Air juga esensial dalam berbagai proses biologis dan industri, serta memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim global. Air juga digunakan sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik, salah satunya yaitu dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penggunaan air dalam PLTU melibatkan beberapa tahap dalam siklus penghasilan listrik. Berikut adalah beberapa tahapan penggunaan air dalam PLTU:

1. **Boiler (Pembakaran):** Air digunakan dalam boiler untuk menghasilkan uap. Pada tahap awal, air mungkin digunakan untuk memulai proses pembakaran dengan menggunakan minyak. Selanjutnya, bahan bakar batu bara digunakan untuk memproduksi uap secara kontinyu melalui proses pembakaran.
2. **Turbine:** Uap yang dihasilkan dari boiler digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin ini berputar, mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik gerak putar pada poros turbin.
3. **Generator:** Energi mekanik dari turbin digunakan untuk menggerakkan generator. Generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
4. **Kondensor:** Uap yang keluar dari turbin kemudian dialirkan ke kondensor. Di kondensor, uap tersebut dikondensasi menjadi air kembali dengan bantuan air dingin yang diambil dari sumber seperti air laut. Proses kondensasi membentuk sisa uap dan air dingin digunakan untuk mendinginkan uap.
5. **Pompa Air Makan (Boiler Feed Pump):** Air yang sudah dikondensasi kemudian dipompa kembali ke dalam boiler oleh pompa air makan untuk

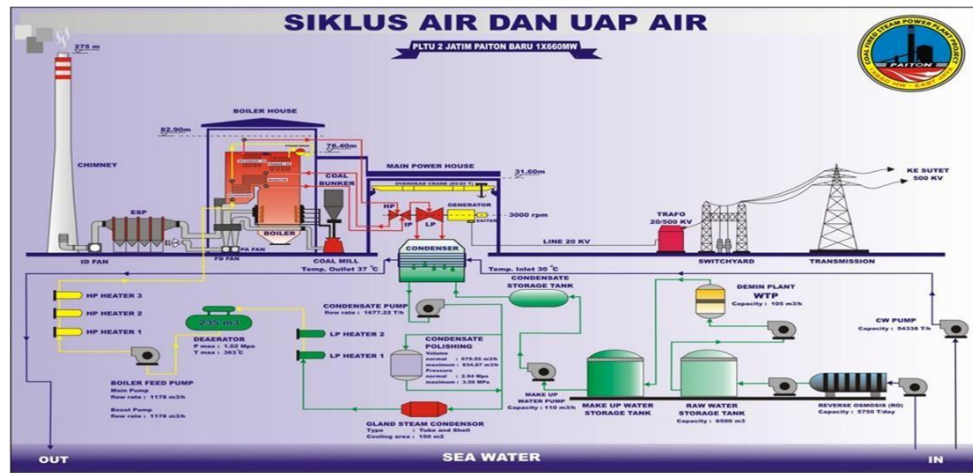
diubah kembali menjadi uap dalam siklus yang berkelanjutan.

### **3.1.1 Sistem Pengolahan Air/Water Treatment Plant (WTP)**

Reverse osmosis merupakan metode pemurnian air paling canggih saat ini. Metode ini menggunakan membran semipermeabel yang sangat efektif dalam mencapai tingkat kemurnian air yang tinggi, mampu membersihkan air hingga sekitar 95-99% dari berbagai jenis zat pencemar yang ada dalam air, sehingga menghasilkan air yang bersih dan murni.

Osmosis merupakan suatu proses alami di mana dua larutan dengan kepekatan yang berbeda dipisahkan oleh sebuah membran semipermeabel. Dalam proses ini, larutan yang memiliki konsentrasi lebih rendah akan bergerak melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi antara kedua larutan semakin tinggi akan menyebabkan lebih banyak cairan dari larutan yang lebih rendah konsentrasinya (lebih encer) bergerak ke larutan yang lebih tinggi konsentrasinya (lebih pekat). Tingginya perbedaan konsentrasi antara cairan yang lebih pekat dan lebih murni disebut sebagai "Tekanan Osmotik".

Reverse osmosis merupakan suatu metode di mana tekanan diterapkan pada sisi larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, menyebabkan larutan mengalir dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah hingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Dalam proses reverse osmosis ini, tekanan yang diberikan lebih besar daripada tekanan osmotik.

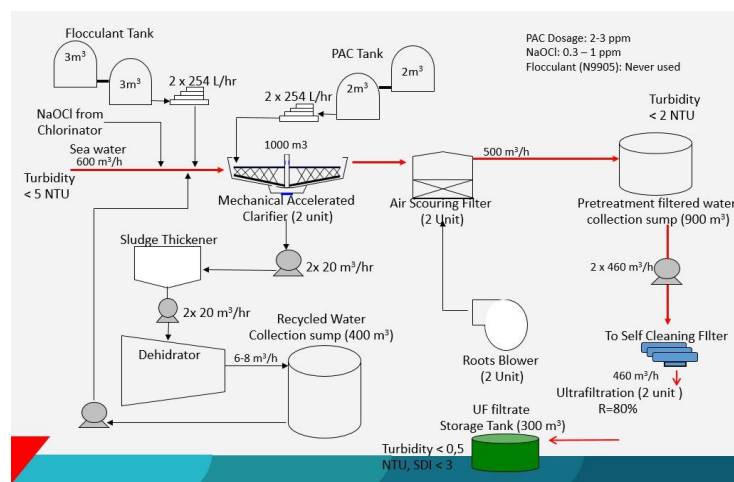


Gambar 3.1 Siklus Air dan Uap Air

### 3.1.2 Pengendalian Kualitas Air Eksternal Treatment

Pengolahan air eksternal, atau yang dikenal sebagai eksternal water treatment (WTP) adalah proses pengolahan air yang dilakukan di luar siklus air uap PLTU. Tujuan dari WTP adalah mengolah raw water sehingga memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan fungsinya. Eksternal Water Treatment terdiri atas:

1. Pre-treatment
2. Desalination Plant
3. Demineralizer Plant



Gambar 3.2 Diagram Flow Pre-Treatment PLTU

Raw water yang digunakan untuk air proses PLTU berasal dari air laut yang di olah di Water Treatment plant. Berikut kualitas air laut PLTU Paiton 9. Peralatan di Pre-Treatment terdiri atas:

1. Mechanical Accelerated Clarifier

Peralatan ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan suspended solid dengan proses koagulasi dan flokulasi.

2. Air Scouring Filter

Peralatan yang berfungsi menyaring partikel partikel suspensi yang lolos dari MAC dengan menggunakan media filter yang terdiri atas antracit / blind coal, pasir silica dan pasir koarsa.

3. Pre Filtered Collection Tank

Alat ini berfungsi untuk menampung air yang telah disaring melalui proses pre treatment.

Pre-Treatment adalah suatu sistem peralatan yang bertujuan mengurangi kadar suspended solid yang terdapat dalam raw water agar memenuhi persyaratan untuk proses pengolahan selanjutnya. Tahapan proses dalam Pre-Treatment adalah sebagai berikut:

a) Klarifikasi

Proses klarifikasi memiliki tujuan untuk menghilangkan padatan yang tersuspensi, termasuk yang bersifat kasar, halus, atau berupa koloid. Tahapan dalam proses ini mencakup koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Koagulasi merupakan proses netralisasi partikel-partikel dalam air sehingga mereka tidak saling tolak-menolak, melainkan berikatan membentuk flok-flok yang dapat diendapkan. Bahan kimia pengendap seperti PAC (Polyaluminium Chloride) atau Aluminium Sulfate dicampurkan ke dalam air dan diaduk secara cepat. Hasil reaksi kimia yang terjadi menghasilkan flok, yaitu partikel yang bukan koloid dan memiliki ukuran yang sangat halus. Berikut adalah reaksi koagulasi:



Flokulasi merupakan kelanjutan dari proses koagulasi, dimana flocc yang lebih besar terbentuk dengan menambahkan senyawa polimer berantai panjang seperti polyacrylamides. Proses flokulasi diperkuat dengan menggunakan

pengadukan lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi dan flokulasi adalah sebagai berikut:

- Mixing
- Time
- Jumlah solid/padatan di sistem
- Velocity Gradient
- Temperatur

Air laut yang telah melalui proses penyaringan dipompa oleh sea water pump menuju reaction room yang sebelumnya telah diinjeksi zat kimia untuk koagulasi dan flokulasi. Di dalam reaction room, terjadi reaksi kimia antara air laut dan coagulation aid. Setelah melewati reaction room, air laut kemudian masuk ke dalam sedimentation room. Di dalam sedimentation room, endapan yang terbentuk akan tertahan di bagian bawah karena memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan dengan air. Sebaliknya, air laut yang sudah jernih akan terpisah dari endapan

#### b) Filtration

Filtrasi merupakan langkah untuk menyaring partikel-partikel yang tidak larut yang masih dapat melewati tahap koagulasi, flokulasi, dan pengendapan. Filtrasi melibatkan penyaluran zat cair melalui suatu media berpori dengan tujuan menghilangkan semua partikel yang dapat disaring. Media filter yang umumnya digunakan dalam proses filtrasi termasuk pasir silica, pasir kuarsa, antrachite, dan garnet. Jenis-jenis Filtrasi:

1. Sand Filter
2. Multimedia Filter, terdiri atas antrachite, pasir halus/silika dan kuarsa
3. Saringan Carbon Aktif, selain mengurangi kandungan suspensi juga menghilangkan rasa, warna, zat organik, penyerap bau, pengikat gas chlor dan  $H_2S$ .

Jenis bahan kimia dan dosis yang digunakan di Pre-treatment sebagai berikut:

Tabel 3.1 Bahan Kimia dan Dosis untuk Injeksi Koagulam dan Flokulan

| Bahan Kimia | Dosis |
|-------------|-------|
|-------------|-------|



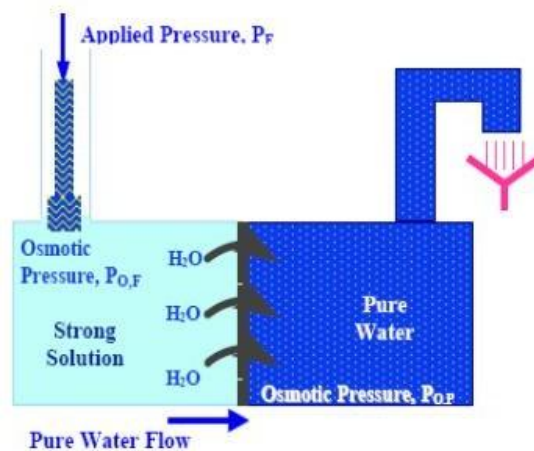
garam scaling, senyawa organik, deposit metal oxide yang menurunkan performancemembran UF setelah UF beroperasi dalam waktu yang panjang. UF Chemical Cleaning dilakukan ketika pressure drop mencapai 0,7 bar. Bahan Kimia yang digunakan dalam chemical cleaning UF adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Bahan Kimia dan Dosis untuk UF

| Bahan Kimia   | Dosis                            |
|---------------|----------------------------------|
| Alkali / NaOH | 0,5% berat NaOH, target pH 12    |
| NaOH + NaOCl  | pH 12 + NaOCl dengan FRC 200 ppm |
| Cittric Acid  | 0,5% berat dan pH 2 – 4          |

### Reverse Osmosis Unit

Reverse osmosis merupakan sistem pengolahan air dalam PLTU yang dirancang untuk menghasilkan air bersih dengan memisahkan zat-zat terlarut dan partikel dari air yang akan digunakan dalam proses pembangkitan listrik. Reverse osmosis biasanya terdiri dari komponen-komponen seperti membran semipermeabel, pompa tekanan tinggi, tangki penyimpanan, dan sistem kontrol. Air yang akan dimurnikan melalui proses reverse osmosis diolah melalui unit ini, di mana tekanan yang diterapkan pada larutan tinggi konsentrasi akan memungkinkan air bersih melewati membran semipermeabel sementara kontaminan terlarut dan partikel disaring. Penggunaan reverse osmosis bertujuan untuk memastikan air yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik memiliki kualitas yang tinggi, bebas dari zat-zat yang dapat merusak peralatan dan memastikan kinerja yang optimal dari sistem pembangkit listrik.



Gambar 3.4 *Reverse Osmosis*

Tipe Filtration secara umum terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Direct Filtration catridge filter, bag filter, sand filter, multimedia filter.  
Untuk memisahkan partikel tidak larut  $> 1$  micron
2. Cross Flow Filtration: Membran reverse osmosis untuk menghilangkan partikel kecil dan garam terlarut, Ultrafiltration, nanofiltration, microfiltration Berikut gambaran yang membedakan antara direct & cross flow filtration:

Penjelasan karakteristik metode penyaringan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyaringan biasa (conventional filtration).

Penyaringan biasa atau conventional filtration adalah metode tradisional pengolahan air yang melibatkan penggunaan media penyaring seperti pasir, kerikil, dan karbon aktif untuk menyaring partikel dan zat terlarut dari air. Proses ini mencakup koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengendapkan partikel dalam air sebelum air melewati media penyaring. Dalam proses penyaringan konvensional, saringan hanya dapat memisahkan partikel fisik yang berukuran besar secara relatif, seperti sampah dan pasir. Jenis saringan ini mencakup saringan dengan diameter  $> 10 \mu\text{m}$ .

- b. Penyaringan mikro (micro filtration).

Penyaringan mikro atau microfiltration adalah proses filtrasi fisik di mana cairan terkontaminasi disaring melalui membran berpori khusus untuk memisahkan partikel-partikel padat. Proses ini umumnya digunakan bersama dengan proses

pemisahan lain seperti ultrafiltrasi dan merupakan pra-pemrosesan untuk proses pemisahan lainnya serta pascapemrosesan untuk filtrasi media granular. Filter yang digunakan dalam mikrofiltrasi memiliki ukuran pori sekitar 0,1 mikron dan dapat menghilangkan bakteri dan partikel padat.

c. Penyaringan ultra (ultra filtration).

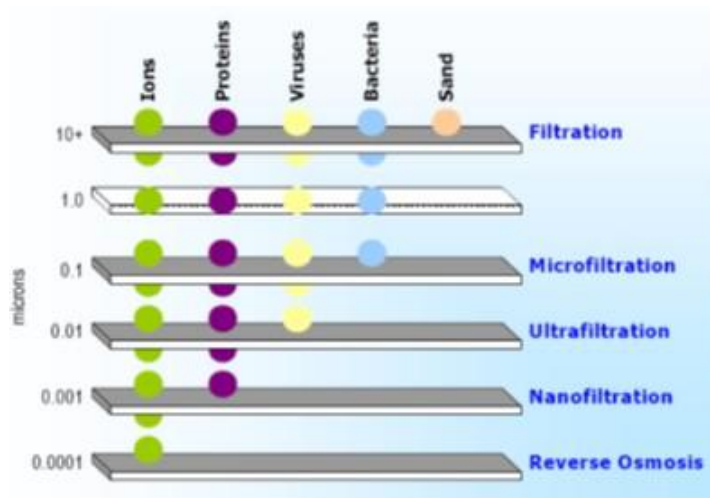
Ultrafiltrasi (UF) adalah proses filtrasi membran yang menggunakan tekanan hidrostatik untuk memaksa air melewati membran semi permeabel. Proses ini digunakan untuk menghilangkan bahan terlarut dan koloid dalam tekanan transmembran rendah. Padatan tersuspensi dan zat terlarut dengan berat molekul tinggi tertahan, sedangkan air dan zat terlarut dengan berat molekul rendah melewati membran. UF umumnya digunakan dalam pemurnian air untuk menghilangkan partikel, bakteri, virus, dan patogen lainnya, menghasilkan air dengan kemurnian tinggi dan kepadatan lumpur rendah. Ukuran pori membran ultrafiltrasi berkisar antara 0,01 hingga 0,1 mikron, dan efektif dalam menghilangkan sebagian besar molekul organik dan virus, serta sejumlah garam. Tidak seperti reverse osmosis, ultrafiltrasi mempertahankan mineral di dalam air sekaligus menyaring kontaminan, dan memiliki tingkat pemulihan yang tinggi, sehingga cocok untuk mengolah air limbah untuk digunakan kembali.

d. Penyaringan nano (nano filtration).

Nano filtration atau penyaringan nano adalah proses filtrasi membran yang menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan ion multivalen dan partikel dengan ukuran molekul kecil dari air atau cairan lainnya. Teknologi ini umumnya digunakan dalam pengolahan air limbah industri dan dapat menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi, bahkan mencapai efisiensi pemurnian hingga 100%. Nano filter menawarkan laju aliran yang lebih tinggi dan menggunakan lebih sedikit energi daripada teknologi filtrasi membran lainnya.

e. Penyaringan Reverse Osmosis (RO). E

Pada proses RO, partikel dengan ukuran  $< 0.001 \mu\text{m}$  dapat dipisahkan, termasuk kotoran kategori ionic seperti ion logam, garam-garam, dan ion-ion organik dengan berat molekul  $< 300$ . Oleh karena itu, air yang berhasil melewati RO, yang dikenal sebagai "permeate," menjadi air murni.



Gambar 3.5 Penyaringan RO

Peran membran dalam sistem RO sangat signifikan. Umumnya, membran tersebut dapat menjadi permeabel terhadap air dan gas, namun tidak terhadap ion-ion organik yang mungkin terdapat dalam air. Air umpan (feed water) yang bertekanan dialirkan melalui permeability membran. Di dalam membran, terjadi pemisahan di mana air murni (permeate) menembus membran secara vertikal (memotong), sementara air konsentrat (strong solution) mengalir secara sejajar permukaan membran dan keluar dari ujung membran sebagai air buangan (reject). Secara umum ada 2 tipe membran yang dibentuk spiral, yaitu:

1. Cellulose Acetat (CA)
2. Thin Film Composite (TFC).

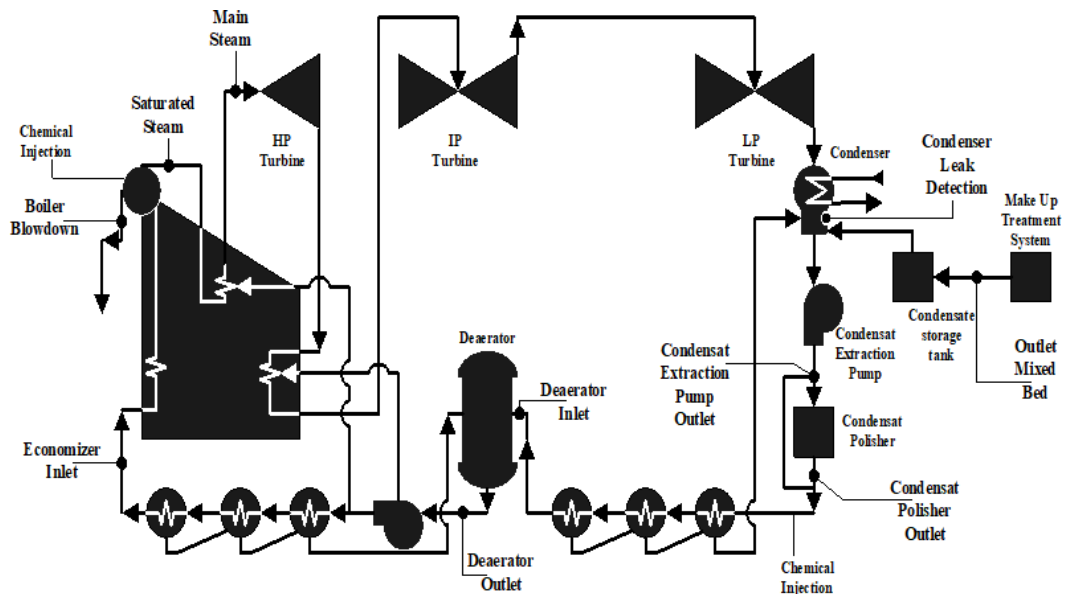
Membran CA atau Cellulose Acetat menggunakan bahan polimer yang sama untuk lapisan kulit yang sangat rapat dan lapisan penyaring yang berpori. Penggunaan membran CA lebih ekonomis daripada TFC dan memiliki keunggulan ketahanan terhadap serangan klorin. Namun, kelemahan membran ini adalah rentan terhadap kerusakan akibat mikroba, sehingga perlu dilakukan injeksi klorin untuk mengontrol mikroba dengan konsentrasi antara 0.3 hingga 1.0 ppm. Selain itu, membran CA mudah rusak pada rentang pH di bawah 5 atau di atas 6.5, memerlukan temperatur operasi yang rendah, rentan terhadap kompaksi jangka panjang, dan harus dioperasikan pada tekanan yang lebih tinggi.

Membran TFC atau Thin Film Composite umumnya menggunakan poliamida polimer untuk lapisan kulit (surface skin) dan resin polysulfone untuk

lapisan berpori (sub layer). Membran ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menolak garam-garam dan zat organik, tidak bersifat biodegradable, memiliki batasan pH operasi yang baik (2-11), toleransi terhadap suhu operasi sedikit lebih baik dibandingkan dengan CA, dan tekanan operasinya tidak terlalu tinggi, hanya 50% dari CA. Kelemahan utamanya adalah biayanya yang tinggi dan tidak tahan terhadap klorin. Meskipun dilakukan injeksi klorin secara berkala untuk mengendalikan mikroba, namun harus segera dinetralkan dengan injeksi natrium sulfida sebelum memasuki membran.

### **Internal Water Treatment**

Internal Water Treatment adalah kontrol atau pengolahan air yang dilakukan dalam sistem siklus air uap pada PLTU. Internal treatment sering disebut juga sebagai water conditioning, karena air yang digunakan sebagai pengisi boiler adalah air bebas mineral (demine water) yang dihasilkan dari proses external water treatment. Water conditioning bertujuan untuk mencegah oksidasi, korosi, dan pergerakan yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dalam sistem sirkulasi air dan uap PLTU. Internal treatment mencakup berbagai aspek, seperti air penambah (make-up water), air pengisi (feed water), air ketel (boiler water), dan uap (steam). Tujuan dari Internal Water Treatment adalah untuk mencegah kerusakan peralatan pembangkit akibat korosi, kerak, dan deposit, menjaga keandalan serta kesiapan pembangkit, dan menghindari biaya pemeliharaan yang tinggi akibat kerusakan peralatan



Gambar 3.6 Siklus Internal Water Treatment PLTU

Air laut yang telah melalui proses penyulingan menggunakan sistem reverse osmosis dan ion exchange di External Water Treatment dialirkan melalui sistem air dalam boiler. Sistem pengisian air boiler ini bersumber dari hasil kondensasi uap, dimana air hasil kondensasi tersebut dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP) dan sebagian dialirkan ke Condensate Polisher Pump (CPP). Selanjutnya, uap air melewati Low Pressure Heater (LPH) dan masuk ke Deaerator Storage Tank (DST). Dari DST, air untuk mengisi boiler dipompa menggunakan Boiler Feed Pump (BFP), lalu melewati High Pressure Heater (HPH) dan kemudian menuju economizer. Di dalam economizer, terjadi penyerapan sebagian gas yang keluar dari boiler untuk pemanasan awal, dan air yang masuk ke dalam steam drum memiliki temperatur tinggi. Dari economizer, air masuk ke dalam steam drum, di mana saturated steam dihasilkan. Saturated steam tersebut kemudian dialirkan ke superheater untuk menghasilkan superheated steam. Selanjutnya, steam tersebut dialirkan ke turbin bertekanan tinggi untuk menggerakkan High Pressure Turbine (HP Turbine), sisa uap dari HP Turbine dipanaskan kembali di reheater. Dari reheater, uap tersebut mengalir ke Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) untuk menggerakkan IP Turbine dan selanjutnya dialirkan ke Low Pressure Turbine (LP Turbine) yang terdiri dari dua LP Turbine. Proses turbin tersebut digabungkan untuk

menggerakkan generator, menghasilkan energi listrik sebesar 20 kV yang kemudian dialirkan ke main transformer menjadi 500 kV. Unit ini mampu menghasilkan daya listrik sebesar 660 MW.

Internal Water Treatment meliputi:

### **1. Internal Treatment Condensate dan Feedwater**

Condensate dan Feedwater treatment terdiri atas 3 macam treatment yaitu :

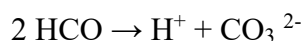
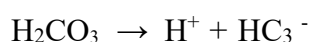
- a. All Volatile Treatment Reducing (AVT(R)) adalah suatu metode pengolahan air pada sistem uap atau steam cycle. AVT(R) bertujuan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya korosi dan kerak pada peralatan yang berada dalam siklus air uap. Dalam AVT(R), bahan kimia volatil, biasanya ammonia ( $\text{NH}_3$ ) atau hidrazin ( $\text{N}_2\text{H}_4$ ), digunakan sebagai agen reduktor untuk menangkap oksigen terlarut dalam air. Oksigen adalah penyebab umum korosi dalam sistem uap, dan dengan menghilangkannya, risiko korosi dapat dikurangi. Proses AVT(R) juga dapat melibatkan penggunaan amina sebagai bahan kimia volatil, tergantung pada kondisi dan persyaratan sistem tertentu. Metode ini membantu menjaga kualitas air, mencegah korosi pada komponen sistem, dan memastikan operasi yang efisien dalam siklus uap PLTU.
- b. Oxidizing All Volatile Treatment (AVT(O)) adalah suatu metode pengolahan air pada sistem uap atau steam cycle. AVT(O) dirancang untuk mengendalikan korosi dan menjaga kualitas air dalam siklus uap dengan menggunakan bahan kimia volatil. Dalam AVT(O), bahan kimia volatil, biasanya amonia ( $\text{NH}_3$ ), digunakan sebagai agen untuk menangkap oksigen terlarut dalam air. Pada dasarnya, AVT(O) melibatkan penggunaan bahan kimia oksidator untuk menjaga amonia dalam bentuk ion amonium ( $\text{NH}_4^+$ ), yang memiliki efek penurunan oksigen terlarut dalam air. Oksigen adalah penyebab umum korosi dalam sistem uap, dan dengan mengendalikannya, risiko korosi dapat berkurang. Proses ini membantu mencegah pembentukan kerak dan korosi pada peralatan sistem uap PLTU. AVT(O) dirancang untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap korosi dan masalah terkait kualitas air dalam siklus uap, sehingga mendukung operasi

yang efisien dan handal dari pembangkit listrik tenaga uap.

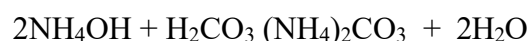
- c. Oxygenated Treatment (OT) adalah suatu metode pengolahan air pada sistem uap atau steam cycle. OT bertujuan untuk mengendalikan tingkat oksigen terlarut dalam air untuk mencegah korosi dan menjaga kualitas air dalam siklus uap. Oksigen terlarut dalam air dijaga pada tingkat yang rendah atau dihilangkan sepenuhnya dengan menggunakan bahan kimia oksidator atau metode fisik tertentu. Pengendalian oksigen ini bertujuan untuk mengurangi risiko korosi pada komponen sistem uap yang dapat terjadi karena reaksi oksidasi. Penggunaan bahan kimia oksidator atau metode fisik pada OT membantu menjaga air dalam kondisi yang aman, menghindari kerusakan akibat korosi, dan mendukung operasi yang efisien dan handal dari PLTU.

### **Injeksi Ammonia**

Ammonia (NH<sub>4</sub>OH) disuntikkan ke dalam saluran kondensat setelah Condensate Extraction Pump atau setelah CPP jika tersedia, sebagai amine volatil dengan maksud untuk meningkatkan nilai pH pada air pengisi boiler, pH uap, dan pH kondensat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi pada system. Ammonia juga dapat berfungsi sebagai penetralisir asam lemah yang terjadi akibat adanya gas CO<sub>2</sub>. Gas CO<sub>2</sub> dapat menyebabkan korosi dengan mekanisme sebagai berikut:



Produk reaksi dapat menurunkan pH dan menyebabkan korosi, dengan adanya amoniak maka reaksi menjadi sebagai berikut:



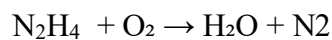
(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bersifat basa, sehingga pH air dapat diatur dengan efektif. Peningkatan pH air yang disebabkan oleh injeksi amonia dapat meningkatkan kecepatan reaksi oxygen scavenger dalam menghilangkan oksigen. Semakin tinggi pH air, semakin cepat laju reaksi oxygen scavenger dalam menghilangkan oksigen.

### **Injeksi Oxygen Scavenger**

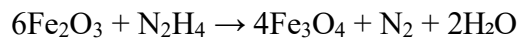
Oxygen scavenger disuntikkan ke dalam discharge CEP dengan maksud untuk menghilangkan oksigen terlarut (dissolved oxygen, DO) dalam air yang mengisi boiler. Beberapa jenis oxygen scavenger yang sering digunakan sistem boiler tekanan tinggi (high pressure boiler) meliputi hydrazine ( $N_2H_2$ ) dan Carbohydrazide- $(N_2H_3)_2CO$ . Reaksi pengikatan oksigen dalam air pengisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Reaksi oksigen dengan hydrazine

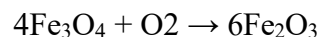
- Reaksi bersifat homogen :



- Reaksi bersifat heterogen:



- Apabila ada oksigen maka reaksi akan berlanjut :



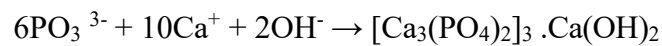
### **Condensate Polishing Plant**

Condensate Polishing Plant (CPP) adalah bagian dari Internal Water Treatment yang berfungsi untuk membersihkan dan menyaring air kondensat dari partikel padat dan garam terlarut. Tujuan utamanya adalah untuk memurnikan air kondensat agar bebas dari kontaminan padat yang dapat merusak material pada boiler dan turbin.

### **2. Boiler Water Treatment**

Phosphate treatment adalah suatu metode perlakuan air yang melibatkan penambahan senyawa fosfat ke dalam sistem air uap. Tujuan utama dari phosphate treatment adalah untuk mencegah pembentukan kerak atau scaling pada permukaan penukar panas, pipa, dan peralatan lainnya. Senyawa fosfat yang umum digunakan, seperti sodium phosphate, dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam yang berkontak dengan air uap. Lapisan ini membantu mencegah terbentuknya kerak yang dapat menghambat transfer panas dan mengurangi efisiensi sistem. Selain itu, phosphate treatment juga dapat berperan dalam mengendalikan pH air, mengurangi korosi, dan menjaga kualitas air dalam sistem uap. Penggunaan senyawa fosfat ini harus diatur dengan hati-hati untuk mengoptimalkan perlindungan dan menjaga keseimbangan kimia yang sesuai.

Ion-ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) yang terdapat dalam air boiler dapat menyebabkan pembentukan kerak seperti  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{CaSiO}_3$ , dan  $\text{MgSiO}_3$  pada permukaan pipa-pipa boiler. Keberadaan kerak ini dapat menghambat perpindahan panas dan berpotensi menyebabkan peningkatan suhu lokal (local overheating). Dengan menggunakan fosfat, ion kalsium dapat bereaksi dengan fosfat membentuk hydroxyapatite melalui reaksi sebagai berikut :



### 3.1.3 Analisis Air

Analisis air melibatkan serangkaian pengujian dan evaluasi kualitas air yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa air memenuhi standar tertentu, mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan, dan mendukung operasi yang efisien. Monitoring kualitas air harus dilakukan secara rutin untuk menjaga daya tahan peralatan pada sistem pengolahan air eksternal agar tetap optimal dan melawan efek korosi yang dapat muncul akibat kualitas air yang kurang memadai. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mendukung kinerja maksimal steam turbin yang terhubung dengan generator guna menghasilkan listrik yang optimal. Proses external water treatment melibatkan sejumlah analisis kualitas air, dan beberapa parameter yang dianalisis meliputi :

#### A) pH atau Derajat Keasaman

Derajat keasaman atau pH digunakan untuk mengindikasikan sejauh mana tingkat keasaman atau kebasaan dalam suatu larutan, merujuk pada konsentrasi ion hidrogen (H) dalam pelarut air. Rentang nilai pH berkisar antara 0-14, dengan suatu larutan dianggap netral ketika memiliki pH = 7 pada suhu 25°C. Nilai pH yang lebih besar dari 7 mengindikasikan sifat basa, sementara nilai pH yang kurang dari 7 menunjukkan sifat asam. Secara umum, air alami memiliki pH antara 6-8, sedangkan air laut memiliki rentang pH sekitar 7,5-8,4.

#### B) Conductivity

Konduktivitas mengindikasikan kemampuan air atau larutan untuk menghantarkan arus listrik, yang tergantung pada jumlah ion yang terlarut di dalamnya. Air murni tidak memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik, tetapi

larutan elektrolit seperti HCl, NaOH, dan garam memiliki tingkat konduktivitas yang tinggi. Konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas, yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik, mengikuti hukum Ohm. Satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai konduktivitas adalah siemens (S). Karena ukuran sel pengukuran dapat mempengaruhi konduktivitas, satuan standarnya adalah S/cm, diukur berdasarkan hasil pengukuran (G) dikali konstanta sel. Pengukuran konduktivitas dilakukan dengan menempatkan probe ke dalam sampel, dan nilai konduktivitas diukur secara otomatis. Alat yang digunakan untuk pengukuran ini disebut *conductivity meter*, dengan satuan ukur us/cm.

#### C) Silika (SiO<sub>2</sub>)

Material ini memiliki potensi untuk membentuk kerak pada mixbed. Silika dapat larut dalam air atau uap pada suhu dan tekanan tinggi. Keberadaan silika dalam air atau uap harus diminimalkan sebisa mungkin, karena dapat mengurangi efisiensi kerja peralatan. Pengukuran silika dilakukan untuk menentukan konsentrasi ion silika yang terlarut, bukan untuk menentukan koloid silika atau silika yang terserap oleh zat lain. Ion silika dapat ditetapkan dengan mereduksi senyawa ammonium silicamolibdat yang berwarna kuning menjadi biru menggunakan 1-amino-2-naphtol-4-sulfonic acid (ANSA). Kandungan silika diukur dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang 815 nm. Metode ini efektif pada kisaran 0,0025 mg-0,15 mg silika. Pengukuran silika menggunakan metode spektrofotometri, di mana silika bereaksi dengan ammonium molibdat dan asam oksalat 10%, serta 1-amino-2-naphtol-4-sulfonic acid. Absorbansi kemudian diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 815 nm.

#### D) Phospat (PO<sub>4</sub>)

Penentuan kandungan fosfat dengan metode molibdat dilakukan dengan mengukur absorbansi dari warna biru molybdenum yang dihasilkan melalui reduksi kandungan heteropoly. Heteropoly terbentuk dari ion fosfat yang bereaksi dengan ammonium molibdat berlebih, kemudian direduksi oleh 1-amino-2-naphtol-4-sulfonic acid. Metode ini efektif pada rentang kandungan fosfat 0,025 mg hingga 1,5 mg. Selanjutnya, absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 430 nm.

#### E) Besi (Fe)

Besi mudah mengalami oksidasi ketika kondisi udaranya yang lembab sehingga dapat membentuk besi (III) oksida hidrat atau karat, yang tidak dapat memberikan perlindungan karena struktur ini dapat hancur, meninggalkan permukaan logam yang baru terbuka. Logam ini juga mudah larut dalam asam mineral. Kandungan Fe diukur dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 510 nm.

#### F) Chloride (Cl)

Chloride merupakan unsur yang berasal dari air laut, terutama dari senyawa natrium klorida (NaCl). Kehadiran chlorine yang larut dalam air atau uap dapat menyebabkan korosi pada pipa ketel atau superheater. Kandungan chloride dapat diukur menggunakan alat spektrofotometer, dengan satuan ppm, atau menggunakan metode calorimeter yang prinsipnya mirip dengan spektrofotometer. Penentuan kandungan chloride dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu calorimeter dan titrimetri. Dalam kasus ini, metode yang digunakan adalah metode calorimeter dengan menggunakan mercuric thiocyanate, dan hasil diukur melalui absorbansi pada panjang gelombang 460 nm.

#### G) Hidrazin

Hidrazin adalah senyawa kimia dengan rumus kimia  $N_2H_4$ . Ini adalah senyawa tak berwarna yang mudah menguap dan memiliki bau yang khas. Hidrazin sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk sebagai bahan kimia dalam air pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagai agen penghilang oksigen dalam sistem air boiler pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Penting untuk mengontrol konsentrasi hidrazin dalam sistem air boiler untuk menjaga efektivitasnya dalam mencegah korosi dan menjaga keandalan peralatan. Namun, karena hidrazin bersifat beracun, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan pedoman keselamatan dan peraturan lingkungan yang berlaku.

#### H) Na (Sodium)

Analisis sodium dalam air digunakan untuk memantau kandungan natrium dalam air yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik. Konsentrasi natrium yang tinggi dapat memengaruhi keandalan dan efisiensi operasional peralatan,

terutama dalam proses pembangkit listrik berbasis uap. Analisis natrium (sodium) dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melibatkan berbagai teknik dan metode untuk memantau konsentrasi natrium dalam air yang digunakan dalam sistem PLTU.

### 3.1.4 Alat yang Digunakan untuk Analisa Air

#### a. Spektrofotometri

Spektrofotometri adalah suatu teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengukur atau menganalisis konsentrasi suatu zat kimia dalam larutan berdasarkan penyerapan atau penyebaran cahaya. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa zat kimia tertentu dapat menyerap atau menyebarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Prinsip dasar spektrofotometri melibatkan penyerapan atau penyebaran cahaya oleh suatu substansi kimia pada panjang gelombang tertentu. Sebuah instrumen spektrofotometer akan mengukur intensitas cahaya yang masuk dan keluar dari larutan yang diuji, dan dari situ dapat dihitung konsentrasi zat dalam larutan tersebut.



Gambar 3.7 Spektrofotometer

#### b. AAS (Atomic Absorption Spectroscopy)

AAS adalah singkatan dari Atomic Absorption Spectroscopy atau Spektroskopi Serapan Atom. Ini adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi unsur logam dalam suatu sampel berdasarkan kemampuan unsur tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. AAS memiliki keunggulan dalam analisis unsur logam karena memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam sampel, termasuk cairan,

padatan, dan gas. Teknik ini sering digunakan dalam laboratorium kimia untuk analisis kuantitatif unsur logam dalam berbagai jenis sampel.



Gambar 3.8 Instrumen AAS

#### c. Ion Kromatografi

Ion kromatografi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi ion dalam suatu sampel. Teknik ini berfokus pada pemisahan ion dalam larutan menggunakan kolom pemisah dan detektor yang sesuai. Ion kromatografi sangat berguna untuk analisis kuantitatif dan kualitatif ion-an tertentu dalam berbagai jenis sampel. Prinsip kerja metode ion kromatografi melibatkan pemisahan ion dalam sampel berdasarkan interaksi mereka dengan suatu fase pemisah yang disebut kolom kromatografi.



Gambar 3.9 Ion Kromatografi

Tabel 3.3 Parameter Data Kualitas Air

| Sample                   | pH         | SC (Specific Conductivity) | SiO <sub>2</sub> (ppb) | PO <sub>4</sub> (ppm) | N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> (ppm) |
|--------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Condensate               | 8,5 – 9,2  | ≤10                        | ≤ 15                   | -                     | -                                   |
| Feed water               | 9,0 – 9,5  | ≤10                        | ≤ 20                   | -                     | 10 – 50                             |
| Boiler                   | 9,0 – 10,0 | ≤30                        | ≤ 250                  | 0,5 – 3               | -                                   |
| Superheated              | 8,5 – 9,2  | ≤10                        | ≤ 20                   | -                     | -                                   |
| Stator Cooling Generator | 6,5 – 8    | ≤ 0,2                      | -                      | -                     | -                                   |
| CCCW                     | 8,3 – 9    | ≤ 5                        | -                      | -                     | 80 – 120                            |
| Raw water                | 6,5 – 8,5  | ≤ 30                       | -                      | -                     | -                                   |
| Demin water              | 6,5 – 7,5  | 1                          | ≤ 10                   | -                     | -                                   |
| Sample                   | Na (ppb)   | Cu (ppb)                   | Cl (ppb)               | Fe (ppm)              | O <sub>2</sub> (ppm)                |
| Condensate               | ≤5         | -                          | ≤ 100                  | ≤200                  | -                                   |
| Feed water               | -          | -                          | -                      | ≤20                   | -                                   |
| Boiler                   | -          | -                          | ≤ 1000                 | ≤200                  | ≤7                                  |
| Superheated              | ≤10        | ≤ 10                       | -                      | ≤ 20                  | -                                   |
| Stator Cooling Generator | -          | ≤ 0,2                      | -                      | -                     | -                                   |
| CCCW                     | -          | -                          | -                      | -                     | -                                   |
| Raw water                | -          | -                          | -                      | -                     | -                                   |
| Demin water              | ≤10        | -                          | -                      | -                     | -                                   |

Berikut data hasil analisis air (*Internal Water Treatment*) pada bulan Januari 2024

Tabel 3. 4 Data Hasil Analisis Air (*Internal Water Treatment*)

| Sample     | pH   | SC    | CC    | SiO <sub>2</sub> | PO <sub>4</sub> | Fe | Cl |
|------------|------|-------|-------|------------------|-----------------|----|----|
| Condensate | 9,68 | 13,29 | 0,142 | -                | -               | -  | -  |
| Feed water | 9,67 | 14,22 | -     | -                | -               | 10 | -  |

|             |      |       |       |       |   |    |       |
|-------------|------|-------|-------|-------|---|----|-------|
| Boiler      | 9,01 | 8,979 | 1,282 | 34,71 | 0 | 20 | 87,02 |
| Reheated    | 9,34 | -     | 0,149 | 0     | - | -  | -     |
| Saturated   | 9,72 | -     | 0,152 | 1,09  | - | -  | -     |
| Superheated | 9,67 | -     | 0,135 | 0     | - | -  | -     |

### 3.2 Batu Bara

Batubara adalah jenis batuan sedimen yang memiliki sifat kimia dan fisika yang heterogen, mengandung unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen, serta unsur tambahan berupa belerang dan nitrogen. Asal usul batu bara berasal dari tumbuhan yang telah mati dan terakumulasi dalam cekungan yang berisi air selama periode waktu yang sangat panjang, mencapai jutaan tahun. Dalam proses pembentukannya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti temperatur, tekanan, dan letak geografis, yang pada gilirannya memengaruhi kandungan karbon dalam batu bara.

Batubara memiliki potensi sebagai sumber energi utama yang dapat menggantikan minyak bumi. Hal ini didukung oleh kelimpahan dan ketersediaan cadangan batubara di pasar dunia, serta distribusinya yang merata di seluruh dunia. Jumlah total cadangan batubara di seluruh dunia diperkirakan mencapai sekitar 984 miliar ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan energi selama 190 tahun. Keberadaan batu bara tersebar di lebih dari 70 negara, dengan Amerika Serikat, Rusia, China, dan India menjadi negara-negara dengan cadangan batubara terbanyak. Indonesia sendiri memiliki cadangan batubara sekitar 65,4 miliar ton. Cadangan batubara Indonesia diperkirakan dapat mencapai 104,8 miliar ton, memungkinkan untuk menyediakan energi listrik selama 100 tahun ke depan. Peningkatan cadangan batubara ini memungkinkan karena banyaknya daerah di Indonesia yang belum dieksplorasi untuk keberadaan batubara. Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki cadangan batubara, dengan potensi tinggi terdapat di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. PT. PJB UP PAITON menggunakan cadangan batubara dari Pulau Kalimantan dengan nilai kalor 3900-4200 kalori/gram. Bahan bakar batubara ini menjadi fokus utama karena sekitar 80% dari biaya produksi berasal dari proses produksi Batubara.

Pemanfaatan batubara Indonesia sebagai sumber bahan bakar sudah dapat diamati melalui penggunaannya dalam perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Saat ini, batubara menyumbang sekitar 39% dari pasokan listrik global, terutama melalui pembangkit listrik tenaga uap. Pada tahun 2005, Indonesia sendiri menggunakan batubara sebanyak 35,341 juta ton, di mana sekitar 71,11% digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki kapasitas produksi sekitar 7.550 MW melalui sembilan unit PLTU.

### 3.2.1 Batubara Menurut ASTM

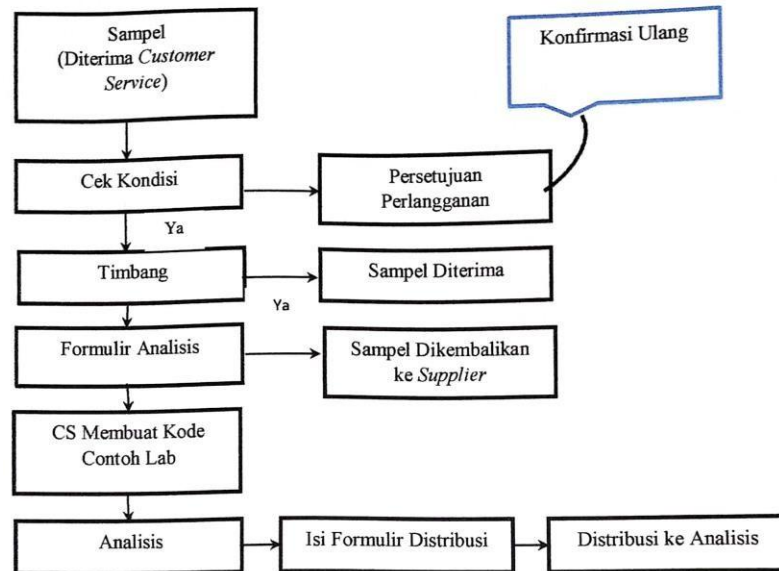
Penetapan standar batubara yang digunakan di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton mengacu pada ASTM (American Society for Testing and Minerals). Batubara yang digunakan oleh PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton termasuk dalam kategori Sub-Bituminous Coul, sesuai dengan standar ASTM yang mengelompokkan batubara ke dalam empat jenis sebagai berikut:

Tabel 3.5 Standard ASTM Batubara

| Class          | Group           | Fixed Carbon     | Volatille Matter | Energy                         |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                |                 | Dry %<br>Moist % | Dry % Moist %    | Dry (BTUs/lb)<br>Moist (Mj/kg) |
| Anthracite     | Met anthracite  | > 98 > 92        | < 2 < 2          | 13,500 31.4                    |
|                | Anthracite      | 92-98 89-95      | 2-8 2-8          | 15,300 35.5                    |
|                | Semi anthracite | 86-92 81-89      | 8-14 8-15        | 14,900 34.6                    |
|                | Low-volatile    | 78-86 73-81      | 14-22 13-21      | 15,400 35.8                    |
| Bituminous     | Medium-volatile | 69-78 65-73      | 22-31 21-29      | 14,900 34.6                    |
|                | High volatile A | < 69 58-65       | > 31 > 30        | >14,000 > 32.5                 |
|                | High volatile B | 57 63            | 57 40            | 13,000-14,000<br>30.2-32.5     |
| Sub-bituminous | High volatile C | 54 45            | 54 40            | 10,500-13,000<br>24.4-30.2     |
|                | A               | 55 45            | 55 38            | 10,500-11,500<br>24.4-26.7     |
|                | B               | 56 43            | 56 35            | 9,500-10,500<br>22.1-24.4      |
|                | C               | 53 37            | 53 36            | 8,300-9500<br>19.3-22.1        |
| Lignite        | Lignite A       | 52 32            | 35 38            | 6,300-8,300<br>14.7-19.3       |
|                | Lignite B       | 52 26            | 32 50            | <6,300 <14.7                   |

### 3.2.2 Proses Penerimaan Batubara

Proses penerimaan batubara untuk dianalisis di PT. NUSANTARA POWER UP Patiton unit 9 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.10 Proses Penerimaan Batubara

Bahan baku produksi batu bara yang mendapatkan persetujuan kelayakan, akan disiapkan untuk mendapatkan sampel yang akan diuji kandungan kimianya sebelum memasuki tahap produksi.

#### 1. Ship Unloader

Batubara yang datang dari kapal tongkang didekarkan menggunakan ship unloader yang dioperasikan secara manual oleh operator. Terdapat dua unit unloader pada kapal, masing-masing dengan kapasitas 1.750 ton/hari. Setelah itu, batubara diangkut melalui conveyor menuju silo langsung atau area simpanan (*stock pile*).

#### 2. Belt Conveyer

*Belt Conveyor* adalah perangkat yang berperan dalam memindahkan batubara dari proses pembongkaran oleh ship unloader menuju silo. Gerakan *Belt Conveyor* ini didorong oleh motor listrik yang terletak pada salah satu ujungnya. Setiap ujung *belt conveyor* dipisahkan oleh mansfer house. Terdapat 12 belt conveyor, dari belt conveyor 1 hingga *belt conveyor* 12, di mana masing-masing *belt conveyor* terdiri dari dua jalur, yakni jalur A dan jalur B.

### 3. Splitter

*Splitter* berperan sebagai perangkat pemisah untuk jalur pengangkutan batu bara. Seperti yang kita ketahui, *Belt Conveyor* memiliki dua jalur, yaitu Jalur A dan Jalur B, di mana hanya satu jalur yang aktif beroperasi, sementara yang lainnya berada dalam posisi *stand by*.

### 4. Transfer House

*Transfer House* memiliki peran dalam memindahkan batubara dari satu *belt conveyor* ke *belt conveyor* lain. Fungsi lainnya dari *Transfer House* adalah mengurangi debu yang mungkin ada pada batubara. Terdapat dua komponen di dalam *Transfer House* yang berperan dalam mengurangi kandungan debu dalam batu bara.

*Dust suppression* adalah perangkat yang berperan dalam mengurangi debu yang tercampur dalam batubara dengan cara menyemprotkan air (Water sprayer) ke permukaan batubara. Dust Suppression ini terdapat di setiap transfer house, dan air disemprotkan pada setiap ujung perpindahan belt conveyor.

Tidak semua debu yang bercampur dengan batubara hilang setelah disemprotkan dengan dust suppression. Debu yang terbang di dalam transfer house diatasi dengan menggunakan Dust Collection untuk dialirkan ke silo. Proses dimulai ketika batubara pertama kali dipindahkan dari belt conveyor 14 & 1b menuju transfer house 1, dilanjutkan hingga transfer house 3 melalui belt conveyor 2A/2B, 3A/3B, dan transfer house 2. Di transfer house 3, sebagian batubara diarahkan ke belt conveyor 44/4B menuju transfer house 4, sementara sebagian lainnya dialirkan ke belt conveyor 5B menuju area simpanan RH-2.

Batubara ditumpuk menggunakan Telescopic Chute pada area simpanan RH-2. Alat yang berfungsi untuk menuangkan batubara dari conveyor ke area simpanan dengan chute dapat bergerak naik dan turun seperti belalai. Dari RH-2, batubara dimasukkan ke hopper di dasar timbunan dan diangkut menggunakan belt conveyor F2 menuju transfer house 2. Dari transfer house 4, sebagian batubara diarahkan ke Belt conveyor 10A/10B menuju transfer house 5, sementara sebagian lagi dialirkan ke area simpanan RH-1 melalui belt conveyor 5. Di area simpanan RH-1, batubara dimasukkan ke hopper di dasar timbunan menggunakan

belt conveyor 6A, kemudian diangkut menuju transfer house 4. Dari transfer house 5, batubara dibawa ke transfer tower dengan belt conveyor 11A/11B. Dari transfer tower ini, batubara kemudian dialirkan menggunakan belt conveyor 12A/12B untuk dimasukkan ke dalam lima silo pada masing-masing unit dengan menggunakan tripper. Batubara disimpan dalam silo-silo tersebut untuk dialirkan secara gravitasi ke coal feeder yang berfungsi mengatur jumlah batubara yang dibutuhkan oleh boiler. Batubara dihaluskan dalam mill yang memiliki pulverizer sebelum masuk ke boiler untuk mengubahnya menjadi serbuk atau debu sehingga dapat dibakar di dalam boiler.

#### 5. Stock Pile Area

Tempat penampungan sementara batu bara ini terletak di area terbuka dan dilengkapi dengan bulldozer untuk mengompakan batu bara, sehingga ruang di antara batu bara tidak terisi oleh udara. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi pembakaran batu bara jika udara di dalamnya terpapar panas pada siang hari.

#### 6. Vibrating Feeder

Alat yang terdapat pada bawah tanah di stockpile area, berfungsi untuk mengangkut batubara pada area penampungan ke silo-silo.

#### 7. Coal Feeder

Berfungsi mengatur pemasukan batubara dari Storage bunker menuju ke pulverizer. *Coal feeder* tersebut terdiri dari 6 unit, dimana 4 unit beroperasi dan 2 unit dalam keadaan *standby* dengan tipe *gravimetric feeder*.

#### 8. Coal Milling

Penggilingan batubara ini berbasis pada gaya sentrifugal, dimana rol-rol digantung pada engsel-engsel dengan kecepatan antara 100-450 rpm. Dalam proses penggilingan, penting untuk mencapai keseimbangan yang baik dan menggunakan pemisah metal magnetis (magnetic metal separator) untuk memisahkan potongan besi atau logam lain dari batubara yang akan diolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada rol-rol landasan akibat pergeseran potongan logam, dan juga untuk menghindari terjadinya bunga api yang dapat menyebabkan risiko kebakaran yang lebih besar. Kapasitas penggilingan dengan rol-rol ini mencapai 48 ton/jam. Penggilingan tekanan rol-rol penggilas pada

landasan tekanan pegas mengadopsi jenis penggilingan Raymond Loculco, yang dioperasikan oleh motor listrik. Pemisahan antara batu bara dan potongan besi serta logam lainnya menggunakan pemisah magnetik dan metalik economizer yang terbuat dari besi.

#### 9. *Fuel Oil System*

*Fuel Oil System* merupakan perangkat pemompa minyak *High-Speed Diesel* (HSD) agar minyak dapat dipindahkan dari tangki penampung ke mesin-mesin yang membutuhkan minyak HSD. Tiga mesin utama yang menggunakan minyak HSD adalah boiler utama, boiler bantu, dan pada proses bongkar muat batubara. *Fuel Oil System* ini dapat dioperasikan baik secara manual maupun otomatis melalui kontrol ruangan. Pengendalian manual dilakukan jika terjadi kesalahan dalam sistem otomatis, namun jika terjadi kesalahan, maka pompa akan dioperasikan secara otomatis melalui kontrol ruangan. Minyak ini hanya digunakan saat start-up atau saat memulai pembakaran.

Auxiliary boiler merupakan sebuah boiler mini yang digunakan pada awal operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). *Auxiliary* boiler menghasilkan uap yang akan digunakan untuk mengoperasikan boiler utama. Uap yang dihasilkan oleh boiler bantu akan dikirim ke tangki uap bantu yang terletak di boiler utama. *Auxiliary* boiler hanya menggunakan bahan bakar minyak HSD dan tidak menggunakan batubara. Auxiliary boiler akan dimatikan jika boiler utama telah mampu menghasilkan uap sendiri. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan rutin pada *Auxiliary* boiler untuk memastikan bahwa sistemnya tidak mengalami kegagalan jika digunakan kembali.

#### 10. Sistem Penanganan Abu Batuhara (*Ash Handling*)

Sistem penanganan abu terdiri dari dua komponen utama, yakni *Bottom Ash* yang tersisa di bagian bawah ruang bakar, dan *Fly Ash* atau abu halus yang terangkut bersama gas hasil pembakaran. Abu sisa pembakaran tersebut dibuang ke dalam *Ash Disposal Area*. *Ash Disposal Area* direncanakan dengan kapasitas penampungan yang cukup untuk seluruh masa operasional unit, yaitu sekitar 30 tahun. Lokasi area disposisi abu ini terletak di sebelah barat daya dan selatan PT. PJB UP PAITON dengan luas total sekitar 222 hektar. Area penimbunan debu

dilapisi dengan material kedap air dan dikelilingi oleh saluran air yang langsung mengalir ke laut untuk mencegah rembesan yang dapat merusak tanah.

#### 11. Electrostatic Precipitator

Abu hasil pembakaran yang diangkut oleh gas sisa pembakaran melalui *Gas Duct to Precipitator* (GDP) disalurkan ke dalam elemen negatif (*Wife frame*) yang memiliki *Electrostatic Precipitator* (EP). EP menerima suplai arus searah dari transformator *rectifier*, yang berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi DC dengan tegangan tinggi.

Abu akan melekat pada elemen positif, sedangkan abu yang tidak berhasil ditangkap oleh elemen positif akan dihisap oleh ID Fan dan dibuang melalui cerobong asap (*chimney*). Abu yang menempel pada elemen positif kemudian akan jatuh ke hopper, yang dipicu oleh gerakan *collecting plate* yang dikendalikan oleh DC *Electric Rapper*.

Abu batubara akan dipanaskan oleh hopper heater untuk mencegah penggumpalan. Level abu batubara di dalam hopper dipantau oleh nuclear monitor. Vibrator pada hopper berfungsi mencegah agar abu batubara tidak menempel pada dinding hopper. Abu dari hopper dihisap keluar oleh vacuum blowers melalui pipa abu ke fly ash silo. Untuk menjaga temperatur EP agar tidak turun di bawah level minimum, digunakan Blowers Heater yang memanaskan udara luar sebelum disuplai ke dalam penthouse.

Batu bara yang masih berupa bongkahan besar akan mengalami tahap preparasi terlebih dahulu sebelum siap digunakan untuk analisis. Preparasi sampel memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu contoh dalam volume yang lebih kecil, namun mewakili sampel asli yang akan dianalisis. Jumlah berat yang dibutuhkan untuk sampel tergantung pada parameter yang akan dianalisis dan diuji pada sampel tersebut. Berikut adalah referensi mengenai berat sampel yang dibutuhkan untuk keperluan analisis:

Tabel 3.6 Standar Berat Sampel dan Ukuran untuk Analisis Batubara

| Parameter | Top Size (mm) | Berat Sampel Duplikat |     |
|-----------|---------------|-----------------------|-----|
|           |               | ASTM                  | ISO |

|                               |            |       |       |
|-------------------------------|------------|-------|-------|
| <i>Free Moisture</i>          | 50         | 10 kg | 10 kg |
| <i>Residual Moisture</i>      | 3          | 20 kg | 20 kg |
| <i>Hgi</i>                    | 4.75       | 1 kg  | 1 kg  |
| <i>General Analysis</i>       | 0.25/0.2*) | 2 g   | 2 g   |
| <i>Ash Content</i>            |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Volatile Matter</i>        |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Total Sulphur</i>          |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Specific Energy</i>        |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Ash Fusion Temperature</i> |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Ash Analysis</i>           |            | 4 kg  | 4 kg  |
| <i>Phosphorus</i>             |            | 20 g  | 20 g  |
| <i>Arsenic</i>                |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Flourine</i>               |            | 2 g   | 2 g   |
| <i>Chlorine</i>               |            | 1 g   | 1 g   |

Kegiatan preparasi ini terdiri dari empat yaitu pengeringan, pncecilan ukuran, pembagian, dan pencampuran. Tahapan yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 3.11 Tahap Preparasi

a. Pengeringan

Proses untuk mencapai kondisi yang memungkinkan sampel dapat digerus dan dibagi dengan menggunakan peralatan khusus tanpa mengalami kehilangan berat atau terkontaminasi disebut sebagai tahapan preparasi sampel. Dari hasil pengeringan sampel, dapat diidentifikasi kadar air bebas yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan kadar air total. Proses pengeringan penting untuk dipastikan agar sampel tidak mengalami oksidasi, pemanasan berlebih, atau penggerusan yang dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada penggerusnya. Beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam proses pengeringan sampel melibatkan suhu pengeringan, waktu pengeringan, aliran udara, kelembaban udara di ruangan pengeringan, dan ketebalan sampel yang sedang dikeringkan. Perbedaan dalam proses pengeringan sampel batu bara yang digunakan untuk menentukan kadar moisture total dan uji *general analysis*. Pengeringan untuk menentukan kadar moisture dilakukan hingga mencapai berat konstan, sementara pengeringan sampel untuk uji *general analysis* dilakukan dengan kondisi tertentu. Peralatan yang digunakan untuk proses pengeringan yaitu lemari pengering dengan aliran udara dan pan pengering dari bahan yang tidak berkarat dengan ukuran tinggi maksimum 2 inch (5 cm).

Tabel 3.7 Standar Pengeringan Batubara

| Suhu °C                                      | Waktu pengeringan         |            |         |           |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|-----------|
|                                              | ISO 1988                  | ASTM D2013 | BS 1017 | AS 2646.6 |
| 15 °C diatas suhu ruangan tapi tidak > 25 °C | Lebih baik tidak > 24 jam |            | 24 jam  |           |
| 25 °C                                        |                           |            |         | 24 jam    |
| 30 °C                                        | 6 jam                     |            | 6 jam   | 6 jam     |
| 40 °C                                        |                           |            |         | 3 jam     |
| 45 °C                                        | 3 jam                     |            | 3 jam   |           |
| 105 °C                                       | 1 jam                     |            |         |           |
| 10-15 °C                                     |                           | Sampai     |         |           |

|                                                                      |  |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|
| diatas suhu ruangan tapi tidak > 40 °C, kecuali suhu ruangan > 40 °C |  | konstan |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|

b. Pengecilan Ukuran

Tahapan preparasi ini melibatkan proses pemecahan dan penggerusan batu bara menjadi ukuran tertentu yang memastikan tidak ada perubahan kualitas pada batu bara tersebut. Dalam proses penggerusan, penting untuk menjaga agar penggerusan dilakukan secara mekanik, dan tidak diperkenankan hanya menggerus bagian besar (*oversize*) atau menggunakan ayakan untuk bagian kecil (*undersize*).

Kebutuhan kehalusan sampel batu bara menurut standar ISO, BS, dan AS adalah 99% yang lolos ayakan dengan ukuran 0.212 mm, sementara standar ASTM mengharuskan 99% lolos ayakan. Ukuran partikel sebesar 11.2 mm diperlukan sebagai tindakan pencegahan untuk pengujian flotasi/tenggelam. kuran partikel 6.7 mm diperlukan untuk pengujian petrografi. Ukuran partikel 2.8 mm diperlukan untuk penetapan kadar air residu (ISO). Ukuran partikel 2.36 mm diperlukan untuk penetapan *residual moisture* (ASTM). Ukuran partikel sebesar 1.318 mm diperlukan untuk penetapan kadar air kesetimbangan (ASTM). Alat yang digunakan untuk pengecilan ukuran yaitu pencacah (*crusher*), penggerus (*mill*), dan pembubukan (*pulverizer*).

c. Pencampuran

Proses pencampuran ini dilakukan agar memperoleh sampel yang homogen. Pencampuran merupakan strategi untuk mencegah kesalahan dalam pembagian sampel. Pencampuran tidak dilakukan secara manual atau menggunakan tangan. Peralatan yang digunakan dalam proses pencampuran yaitu *paddle mixer*, *drum mixer*, dan *double mixer*.

d. Pembagian

Pembagian dilakukan dengan cara mengurangi berat sampel melalui metode

basung prapat (coning and quartering) atau menggunakan peralatan pembagi sampel tanpa mengubah ukuran butiran. Peralatan yang digunakan dalam proses pembagian yaitu berupa *riffle*, alat pembagi mekanis (*mechanical sample divider*), dan alat pembagi berputar (*rotary sample divider*).

### 3.2.3 Analisis Batubara

Analisis Batubara terdiri dari dua macam yaitu proximate (sifat fisik) dan ultimate (sifat kimia).

#### 1. *Proximate* (Sifat Fisik)

*Proximate analysis* adalah serangkaian analisis untuk mengukur unsur moisture, abu, volatile matter dan fixed carbon. Analisis *proximate* pada batubara digunakan untuk memahami karakteristik dan kualitas batubara terkait dengan penggunaannya. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah relatif air lembab (*moisture content*), zat terbang (*volatile matter - VM*), abu (ash), dan karbon tertambat (*fixed carbon - FC*) yang terdapat dalam batubara. Proses analisis *proximate* ini merupakan uji paling dasar dalam menilai kualitas batubara.

##### a. Moisture

Moisture adalah istilah yang merujuk pada kadar air atau kelembaban suatu bahan atau substansi dalam konteks batubara atau material lainnya. Moisture content (kadar air) mengukur sejauh mana suatu substansi mengandung air secara relatif terhadap beratnya. Kadar air ini merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan efisiensi pembakaran batubara, serta memengaruhi berbagai properti fisik dan kimia dari suatu bahan.

##### b. Volatile Matter

Volatile matter (VM) merujuk pada jumlah substansi yang menguap ketika sampel batubara dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu, setelah mengoreksi kadar moisture. Proses pemanasan dilakukan pada suhu 900oC dengan waktu pemanasan selama tujuh menit yang tepat.

##### c. Abu (Ash)

Abu merupakan residu dari pembakaran batubara yang tidak dapat terbakar. Sifat abu memiliki peran krusial dalam perancangan ketel, terutama terkait

dengan masalah erosi, pembentukan kerak, dan Fouling. Penyerapan dan pemancaran panas oleh abu yang melapisi pipa juga menjadi faktor penting dalam transfer panas.

d. Fixed Carbon

*Fixed Carbon* adalah kadar karbon tetap yang terdapat dalam batubara setelah volatile matter dipisahkan dari Batubara. *Fixed Carbon* (FC) merupakan sisa material yang tersisa setelah mengurangi moisture, volatile matter, dan ash. Definisi Fixed Carbon menunjukkan jumlah karbon yang tetap ada dalam material setelah volatile matter dieliminasi. Komponen *Fixed Carbon* mencerminkan sisa dari dekomposisi komponen organik batubara, ditambah dengan sejumlah kecil senyawa nitrogen, belerang, hidrogen, dan mungkin oksigen yang dapat diserap atau berikatan secara kimiawi.

*Fixed Carbon* dihitung dengan rumus: 100% dikurangkan dengan persentase moisture, VM, dan ash (adb). Data *Fixed Carbon* digunakan untuk mengkategorikan batubara, proses pembakaran, dan karbonisasi batubara. Fixed Carbon kemungkinan juga mengandung sedikit persentase nitrogen, belerang, hidrogen, dan mungkin oksigen sebagai zat yang diserap atau bergabung secara kimiawi. *Fixed Carbon* adalah ukuran padatan yang dapat terbakar yang tetap ada dalam peralatan pembakaran setelah komponen yang mudah menguap dalam batubara keluar. Ini adalah salah satu nilai yang digunakan dalam menghitung efisiensi peralatan pembakaran.

2. *Ultimate* (Sifat Kimia)

Analisis *ultimate* dilakukan untuk mengukur jumlah karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), dan sulfur (S) dalam batubara. Prosedur analisis *ultimate* ini sederhana, hanya dengan menempatkan sampel batubara ke dalam peralatan, dan hasilnya akan ditampilkan di layar komputer. Proses analisis *ultimate* memberikan informasi penting tentang sifat-sifat kimia dasar dari batubara, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi pembakaran dan kualitas energinya.

### 3.2.4 Sistem Pengolahan Abu Batu Bara

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memanfaatkan batu bara sebagai alternatif sumber energi, menghasilkan residu gas dan abu setelah proses pembakaran. Batu bara dihancurkan dan dibakar dalam boiler, menciptakan panas dan residu mineral cair. Boiler mengeluarkan panas dari gas buang, membuat residu mineral cair membeku dan membentuk abu. Abu batu bara terdiri dari bottom ash (BA) dan coal fly ash (CFA), yang merupakan limbah padat mengandung senyawa oksida berbahaya, terkategori sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu, gas dan abu perlu ditangani dengan hati-hati atau ditampung di tempat pembuangan yang khusus.

Partikel abu kasar atau bottom ash akan jatuh ke bagian bawah ruang pembakaran, sementara partikel abu halus atau *fly ash* tetap terapung dalam gas buang. Abu sisa pembakaran dibuang ke *Ash Disposal Area*. *Ash Disposal Area* direncanakan dapat menampung residu selama masa pakai unit, sekitar 30 tahun. Lokasinya berada di bagian barat daya dan selatan dari PLTU Paiton, dengan luas total sekitar 222 Ha. Area penimbunan debu di *Ash Disposal Area* dilapisi untuk mencegah rembesan dan dikelilingi oleh selokan yang langsung mengalir ke laut, menghindari pencemaran air tanah. Residu pembakaran batu bara menghasilkan dua jenis abu, yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Bottom ash* adalah abu hasil sisa pembakaran Batubara di dalam boiler yang jatuh ke dasar tungku pembakaran berupa padatan yang tidak terbawa oleh *flue gas*. *Fly ash* adalah abu sisa hasil pembakaran di dalam furnace dari suatu boiler pembangkit yang berbentuk bubuk halus.

### 3.2.5 Alat Pengujian Batubara

#### 1. Alat Pengujian TGA

Thermogravimetric Analyzer (TGA) atau Alat Pengukur Analisis Termogravimetri adalah perangkat laboratorium yang digunakan untuk memonitor perubahan berat sampel sebagai fungsi suhu atau waktu. Prinsip dasar TGA melibatkan pemanasan atau pendinginan sampel secara terkontrol sementara beratnya diukur secara kontinu. Ini memungkinkan identifikasi dan karakterisasi

sifat termal dan dekomposisi materi, termasuk analisis kadar air, senyawa organik, dan reaksi termal. Alat ini ampuh untuk evaluasi properti bahan bakar yang berhubungan langsung dengan stabilitas termal. Bentuk kurva TG tergantung pada komposisi sampel dan dapat digunakan untuk evaluasi beberapa sifat bahan bakar, misalnya nilai kalor, zat terbang, dan komposisi unsur dapat dihitung atau diperkirakan.



Gambar 3.12 Alat Pengujian TGS

Analisis Proximate menggunakan thermogravimetric analyzer digunakan untuk menguji kadar moisture, volatile matter, dan abu secara bergantian dan berurutan dalam satu prosedur. Analisis Proximate dengan TGA diharapkan menghasilkan hasil yang setara dengan standar ASTM D 3173, ASTM D 3174, dan ASTM D 3175. Proses analisis TGA untuk penentuan moisture, volatile matter, dan abu pada batubara dianggap selesai jika sampel telah mencapai berat konstan atau telah mengalami pemanasan selama periode waktu tertentu sesuai dengan ASTM D 3173, D 3174, dan D 3175.

Penentuan moisture dilakukan dengan menghitung berat hilang pada sampel batubara yang dikeringkan pada suhu 105 – 107 °C hingga berat sampel konstan. Volatile Matter diukur dengan menghitung berat hilang pada sampel batubara yang dipanaskan pada suhu 950 °C hingga berat sampel konstan. Kadar abu diukur dengan menghitung massa residu yang tersisa setelah pembakaran sampel batubara pada suhu 750 °C hingga berat sampel konstan.

Sampel ditempatkan di dalam kisi atau wadah kecil, dan kemudian dipanaskan atau didinginkan dengan laju tertentu. Perubahan berat sampel selama proses ini dicatat oleh sensor berat yang sensitif. Hasilnya dapat memberikan informasi tentang sifat termal, stabilitas, dan komposisi material yang dianalisis.

TGA digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk kimia, material, farmasi, dan ilmu lingkungan. Makro Thermogravimetric Analyzer adalah perangkat yang dikendalikan oleh komputer yang dilengkapi dengan furnace berukuran besar untuk menampung beberapa crucible guna analisis yang berkelanjutan. Furnace ini harus mampu memanaskan dari suhu lingkungan hingga 950 °C dengan kecepatan yang tinggi, yaitu sekitar 30-45 °C per menit. Crucible dan penutup dalam analisis batubara digunakan sebagai wadah sampel. Gas yang digunakan sebagai reagen adalah nitrogen (N<sub>2</sub>) 99,5% dan oksigen (O<sub>2</sub>) 99,5%.

## 2. Alat Pengujian *Gross Calorific Value* (Kalorimeter)

Pengujian *Gross Calorific Value* (Kalorimeter) atau Nilai Kalor Kotor, umumnya memanfaatkan instrumen yang dikenal sebagai kalorimeter bomb. Kalorimeter bomba adalah alat laboratorium yang dipergunakan untuk mengukur jumlah energi atau nilai kalor yang dilepaskan saat pembakaran suatu substansi secara sempurna. Dalam pengujian Nilai Kalor Kotor pada batubara atau materi bakar lainnya, sampel tersebut dioksidasi dalam kondisi yang terkendali, dan jumlah panas yang terhasikan diukur.



Gambar 3.13 Alat Pengujian *Gross Calorific Value*

Kalorimeter Bomb digunakan untuk menentukan kandungan energi dalam biomassa. Sejumlah sampel yang diketahui beratnya dibakar dalam bomb kalorimeter dibawah kondisi standar. Nilai kalori dihitung dari kenaikan suhu air dalam bucket dengan kapasitas panasnya dibagi berat sampel. Prinsip kerja kalorimeter bomba melibatkan pembakaran sampel dan pengukuran efek panas

yang dihasilkannya. Efek panas ini menyebabkan peningkatan suhu dalam bejana (vessel) dan air di sekitarnya. Proses pembakaran sampel dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang ada dalam bejana. Pembakaran sampel mencapai kondisi sempurna, apabila lingkungan oksigen di dalam bejana harus terkompresi statis pada tekanan tertentu dan bersifat adiabatik. Standar tekanan oksigen statis dalam bejana biasanya berkisar antara 25-30 atm.

Prosedur pengujian ini melibatkan pembakaran sampel di dalam Kalorimeter Bomb dengan menggunakan oksigen murni atau atmosfer kaya oksigen. Panas yang dihasilkan selama pembakaran menyebabkan pemanasan air di sekitarnya, dan perubahan suhu ini kemudian diukur. Dengan memperhitungkan perubahan suhu dan karakteristik kalorimeter, nilai kalor kotor dapat dihitung. Proses ini berguna dalam menentukan potensi energi yang dapat dihasilkan dari materi bakar tersebut.

Kalorimeter Bomb adalah tempat dimana proses pembakaran terjadi, yang dibuat dari bahan yang tidak memengaruhi proses pembakaran dan mampu menahan tekanan hingga 20 Mpa pada suhu ruangan. Tabung Kalorimeter terbuat dari logam dengan lapisan tahan karat dan harus memiliki ukuran yang sesuai sehingga bomb dapat dicelupkan sepenuhnya ke dalam air. Kalorimeter Bomb dilengkapi dengan pengaduk untuk menghomogenkan air. Reagen yang digunakan melibatkan air tipe II ASTM D1193 (air demineralisasi), gas oksigen 99,5% (HP), dan kawat pemicu dari bahan Ni-Cr dengan panjang 10 cm dan diameter 0,16 mm. Cawan yang digunakan sebagai wadah sampel harus tanpa tutup dan dapat terbuat dari platina, kuarsa, atau paduan logam. Sebelum digunakan, cawan dipanaskan pada suhu 500 °C.

### 3. Alat Pengujian Sulfur

Sulfur *Analyzer* merupakan perangkat instrumen yang dilengkapi dengan furnace yang dapat memanaskan sampel hingga suhu 1350 °C. Alat ini dilengkapi dengan pipa pembakar yang terbuat dari mulilite, porcelen, atau zircon untuk mengarahkan gas hasil pembakaran ke sel Infrared. Crucible Boat adalah wadah sampel yang terbuat dari bahan bebas besi, sedangkan Boat Puller adalah sebuah batang tahan panas yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan boat

dari tabung pembakaran. Reagen yang digunakan melibatkan gas oksigen 99,5% (HP) dan Magnesium Perchlorate sebagai penyaring uap air dan partikulat gas hasil pembakaran.



Gambar 3.14 Alat Pengujian Sulfur

#### 4. Alat Pengujian CHN ASTM

Karbon, hidrogen, dan nitrogen dalam batubara dapat diidentifikasi melalui proses pembakaran sampel batubara yang teraliri gas oksigen menggunakan CHN analyzer. Gas hasil pembakaran seperti CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, dan NO<sub>x</sub> pada suhu 900 - 1050 °C, dapat ditangkap dengan menggunakan alat instrumen analisis. Alat analisis ini memiliki kemampuan untuk menganalisis sampel dengan berat minimal 6 mg, dilengkapi dengan furnace yang dapat mencapai suhu di mana semua unsur C, H, N berubah menjadi gas (CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, NO<sub>x</sub>), yaitu dalam kisaran suhu 900 - 1050 °C. Aluminium Tin Foil Cup digunakan sebagai tempat untuk menampung sampel batubara. Reagen yang digunakan adalah gas oksigen UHP (99,99%) dan helium UHP (99,99%).



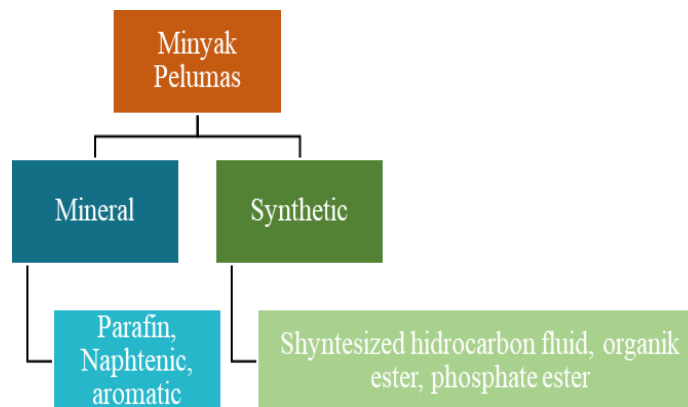
Gambar 3.15 Alat Pengujian CHN

### 3.3 Minyak

#### 3.3.1 Dasar Pelumas

Pelumas, juga dikenal sebagai oli atau grease, adalah suatu zat yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan yang bergerak satu sama lain. Tujuan utama pelumas adalah untuk melindungi dan memperpanjang umur alat mesin atau perangkat yang melibatkan gerakan relatif antar bagian-bagian. Pelumas memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan pada mesin. Fungsi-fungsi pelumas diantaranya yaitu mengurangi gesekan, mengurangi keausan yang dihasilkan dari korosi, abrasi, rolling contact, meneruskan energi dalam sistem hidrolik, mencegah karat & korosi. Pelumas sebagai seal juga berfungsi untuk mencegah masuknya kontaminan dan mentransfer kontaminan partikel ke filter. Pelumas dapat mengendalikan panas dimana aliran pelumas menyerap panas kemudian membuangnya di HE.

### 3.3.2 Formulasi Minyak Pelumas



Gambar 3.16 Formulasi Minyak Pelumas

Formulasi dari minyak pelumas memiliki dua macam formulasi, diantaranya adalah mineral oil dan synthetic oil. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah penjelasan dari mineral oil dan synthetic oil:

- Mineral Oil adalah turunan dari minyak mentah yang mengalami refining untuk menghilangkan kandungan yang tidak diinginkan dan meningkatkan properti yang dikehendaki. Dari refining diperoleh base oil kemudian ditambahkan aditif.
- Syntetic Oil adalah hasil sintesa kimiawi terhadap komponen dasar oil untuk menhgasilkan minyak pelumas dengan kelebihan tertentu yang tidak terdapat

pada pelumas berbasis petroleum.

### 3.3.3 Aditive

Aditive adalah senyawa kimia yang ditambahkan pada base oil untuk memperbaiki sifat pelumas. Aditive minyak pelumas berperan untuk meningkatkan properties base oil, menghilangkan properties base oil yang tidak diinginkan, mengubah menjadi sifat base oil baru dan menambah kemampuan lubrication oil. Aditive memiliki beberapa jenis, tujuan, dan fungsi masing-masing diantaranya yaitu :

Tabel 3.8 Jenis, tujuan, dan fungsi masing-masing zat aditive

| Jenis                     | Tujuan                                                        | Fungsi                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti aus & EP             | Reduksi gesekan dan keausan, dan mencegah kerusakan permukaan | Reaksi kimia dengan permukaan logam membentuk lapisan (film) yang mencegah kontak langsung permukaan        |
| Pencegah korosi dan karat | Mencegah korosi dan karat pada logam yang dilumasi            | Netralisasi asam korosif atau membentuk ikatan dengan logam yang melindungi permukaan dari pengaruh uap air |
| Deterjen                  | Membasuh permukaan dari deposit                               | Reaksi kimia untuk menetralkan deposit dan membuatnya terlarut                                              |
| Dispersan                 | Membuat kontaminan tak larut bisa tercampur dalam pelumas     | Kontaminan diikat oleh molekul dispersan mencegah penggumpalan dan membuatnya tersuspensi dalam pelumas     |
| Pour point depressant     | Membuat pelumas dapat mengalir pada temperature rendah        | Mencegah bentuk kristal lilin (wax) yang terjadi sehingga dapat mengurangi interlocking                     |
| Viscosity modifier        | Mengurangi laju perubahan viskositas akibat perubahan         | Pada kenaikan temperature aditif akan mengembang dan                                                        |

|                   |                                                           |                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   | temperature                                               | melindungi turunnya kekentalan pelumas                                  |
| Anti busa         | Mencegah pelumas membentuk busa yang resisten             | Mengurangi tegangan permukaan untuk mempercepat pecahnya gelembung busa |
| Antioksidan       | Menghambat dekomposisi akibat oksidasi                    | Menghambat reaksi                                                       |
| Deactivator logam | Mengurangi efek katalis dari logam terhadap laju oksidasi | Membentuk lapisan tak aktif pada permukaan logam                        |

### 3.3.4 Analisa Minyak Pelumas



Gambar 3.17 Oil Analysis

Analisa minyak yang bermacam-macam pada gambar 3.3.2 memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi dari masing-masing Analisa minyak juga didasarkan pada peralatan yang digunakan juga. Beberapa peralatan Analisa pelumas yang berada dalam Laboratorium UBJOM Paiton yaitu :

Tabel 3.9 Peralatan Analisa pelumas

| Nama Peralatan               | Fungsi                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Viskometer batch Koehler dan | Untuk pengujian viskositas minyak pelumas |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| pipa kapiler                |                                                  |
| Flash point open cup tester | Untuk pengujian flash point minyak pelumas       |
| Hydrometer                  | Untuk pengujian spesifik gravity minyak pelumas  |
| Karl fisher                 | Untuk pengujian water content minyak pelumas     |
| Warna comparator            | Untuk pengujian warna minyak pelumas             |
| Acid numer titratir         | Untuk pengujian total acid number pelumas        |
| MPC spektrofotometri        | Untuk penentuan potensial varnish minyak pelumas |

### 3.3.5 Pentingnya Analisa Minyak Pelumas

Analisa minyak pelumas sangat penting dalam pemeliharaan dan operasi mesin karena memberikan wawasan mendalam tentang kondisi mesin dan kinerja pelumas. Beberapa alasan mengapa analisis minyak pelumas sangat penting meliputi:

- Mengetahui kelayakan minyak pelumas
- Mendeteksi sumber-sumber keausan
- Mengetahui sifat-sifat minyak pelumas
- Mengetahui kontaminan dan pengendaliannya

### 3.3.6 Karakteristik Minyak Pelumas

#### a) Viskositas

Viskositas menyatakan tingkat kekentalan minyak pelumas. Viskositas diukur pada suhu 40°C dan 100°C, dengan satuan Cst (centistokes) / ( mm<sup>2</sup>/s ). Standar pengujian viskositas menggunakan ASTM D455. Viskositas Indeks menyatakan kestabilan kekentalan pelumas terhadap perubahan temperature. Viskositas indeks terbagi menjadi tiga yaitu, viskositas indeks rendah (1-29), viskositas indeks sedang (30-79), dan viskositas tinggi (80-100). Terdapat beberapa faktor viskositas dapat berubah, diantaranya yaitu :

- Panas, T sekitar 250 °C menaikkan viskositas,  $T > 250$  °C menurunkan viskositas,
- Oksidasi, menaikkan viskositas
- Kontaminasi bahan bakar murni, menurunkan viskositas
- Degradasi susunan kimianya
- Penambahan dengan pelumas yang tidak sesuai grade nya
- Beban geser yang besar
- Kontaminasi air, partikel, bahan bakar dari sisa pembakaran, menyebabkan viskositas naik

b) Specific Gravity

Specific Gravity menyatakan densitas ( berat jenis ) minyak relatif terhadap densitas air. Specific Gravity pengujiannya menggunakan alat hydrometer. Standard yang digunakan adalah ASTM D 1298.

c) Flash Point

Flash point menyatakan temperature terendah dimana komponen volatile pada pelumas akan mulai terbakar atau menguap. Pengujian flash point menggunakan flash point tester. Standard yang digunakan adalah ASTM D 92 & 93. Fungsi lain dari flash point adalah berikut :

- Untuk mengetahui kandungan kontaminan bahan bakar murni
- Bisa untuk mengidentifikasi terjadinya thermal degradasi pada minyak pelumas
- Kontaminasi bahan bakar menyebabkan kebakaran pada sistem pelumasan dan terkontaminasinya sisa pembakaran pada pelumas.

d) Water Content

Kadar Air adalah merupakan kandungan air didalam minyak pelumas dengan menggunakan alat Karl Fisher. Kadar air dinyatakan dalam satuan ppm. Kadar air bertujuan untuk mengetahui kandungan air minyak pelumas. Kontaminasi air penyebab utama terjadinya oksidasi menghasilkan varnish, korosi, foaming. Kontaminasi air dengan konsentrasi tinggi akan membentuk emulsi sehingga viskositas naik. Standard yang digunakan adalah ASTM D1744 (Volumetric) or ASTM D6304 (Coulometric).

e) Kontaminan Air

Air terdapat dalam pelumas dalam beberapa bentuk dissolved, teremulsi, air bebas. Pengendalian kontaminasi air dengan settling tank, centrifugal separator, distilasi vakum, filter polimer. Pengaruh air terhadap pelumas diantaranya adalah mempercepat oksidasi dan mengurangi additive sehingga kemampuan pelumasan menurun. Jalan masuknya air ke pelumas dapat melalui atmosfer ( udara bebas ), kondensasi, dan kebocoran air pendingin.

f) Kontaminan Udara

Udara salah satu sumber oksigen yang bisa menimbulkan oksidasi minyak pelumas. Kontaminasi udara bisa menimbulkan foaming. Kontaminasi udara dapat berwujud udara bebas, emulsi udara, dan udara terlarut. Sumber kontaminasi udara dapat terjadi melalui masuk ke tanki dan system ventilasi, perubahan temperature/tekanan dalam system, kebocoran dari seal, dan penambahan oli.

g) Acid Number

Acid number adalah nilai yang menunjukkan angka asam yang terdapat dalam minyak pelumas dengan satuan mgKOH/gram. Standar yang digunakan adalah ASTM D664. Angka asam tinggi menunjukkan bahwa minyak tersebut telah terjadi kerusakan / korosi yang ditimbulkan dari hasil panas/pembakaran.

h) Particle Count

Particle count digunakan untuk menghitung jumlah partikel pada pelumas untuk setiap volume tertentu. Particle count juga untuk menyatakan tingkat kebersihan pelumas. Particle count dinyatakan dalam code ISO dan NAS



| More than | Till       | Class |
|-----------|------------|-------|
| 8.000.000 | 16.000.000 | 24    |
| 4.000.000 | 8.000.000  | 23    |
| 2.000.000 | 4.000.000  | 22    |
| 1.000.000 | 2.000.000  | 21    |
| 500.000   | 1.000.000  | 20    |
| 250.000   | 500.000    | 19    |
| 130.000   | 250.000    | 18    |
| 64.000    | 130.000    | 17    |
| 32.000    | 64.000     | 16    |
| 16.000    | 32.000     | 15    |
| 8.000     | 16.000     | 14    |
| 4.000     | 8.000      | 13    |
| 2.000     | 4.000      | 12    |
| 1.000     | 2.000      | 11    |
| 500       | 1.000      | 10    |
| 250       | 500        | 9     |
| 130       | 250        | 8     |
| 64        | 130        | 7     |
| 32        | 64         | 6     |

450,000 particles >4 micron  
120,000 particles >6 micron  
14,000 particles >14 micron

Introduced in the ISO classification table (on the right), this oil sample has a contamination class of 19/17/14.

Gambar 3.18 Particle Count dalam Code ISO

|               |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NAS 1638      | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |
| ISO 4406-1999 | 15/13/10 | 16/14/11 | 17/15/12 | 18/16/13 | 19/17/14 | 20/18/15 | 21/19/16 | 22/20/17 |

Gambar 3.19 Particle Count dalam Code NAS

i) Kontaminan Partikel

Partikel asing dalam pelumas yang menyebabkan keausan tergantung ukuran, bentuk dan kekerasannya. Jalan masuk partikel ke pelumas dapat melalui ventilasi dan lubang pernafasan, seal yang terdegradasi, penyimpanan, penanganan dan pengiriman, dan filter yang jenuh, rusak. Pengaruh partikel terhadap pelumas diantaranya yaitu :

- Partikel mempercepat oksidasi ( partikel metal Fe, Al, Cu ) menjadi katalisator reaksi oksidasi )
- Partikel memisahkan pelumas dengan additive
- Partikel dapat meningkatkan viskositas
- Partikel dapat menyebabkan keausan abrasive

j) Varnish

Varnish merupakan hasil oksidasi oil yang lengket dengan kuat. Varnish terdiri dari berbagai aditif oli dan senyawa hasil degradasi termal oksidasi oli, memiliki berat molekul besar dan tidak mudah larut pada base oil. Merupakan produk dari proses degradasi oil yang kontinyu, biasanya dihubungkan dengan oksidasi. Varnish juga merupakan produk dari proses degradasi oil yang kontinyu, biasanya dihubungkan dengan oksidasi. Varnish termasuk kontaminan halus berukuran kurang dari 1 micron dan tidak dapat dihitung dengan alat test particle counter. Varnish tergolong deposit film tipis yang tidak dapat dilap atau dihapus dengan tangan.

Analisis Oil memegang peranan penting dalam pengendalian varnish. Metode uji tradisional seperti viskositas, TAN, Jumlah partikel/NAS tidak dapat memprediksi degradasi oli dan pembentukan deposit varnish secara dini. Produk yang terbentuk dari degradasi oli berukuran submikron & tidak terdeteksi dengan analisa rutin tadi. Banyak formulasi oli modern tidak lagi terdegradasi secara linier, sehingga untuk memprediksi kapan oli mulai membentuk deposit secara cepat menjadi kompleks. Pengendalian varnish dapat dilihat pada gambar berikut :

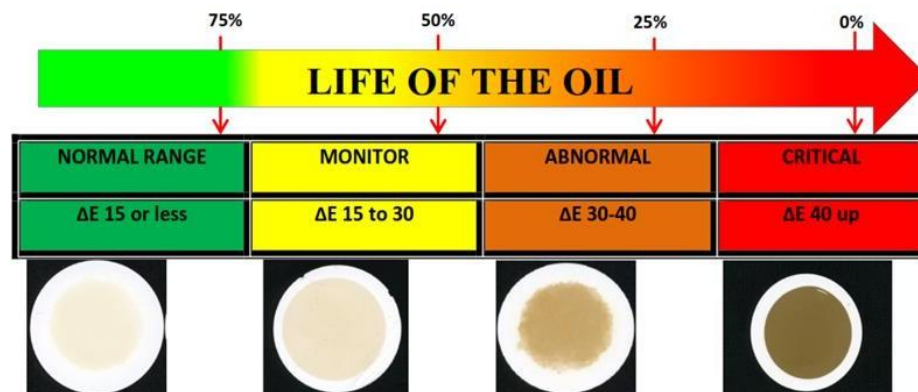
| Tipe Oli                                      | Sifat Produk Degradasi | Temp   | Disarankan                                            | Tidak Disarankan |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Oli hidrolik dan lainnya yang mengandung ZDDP | Tidak Larut            | <40 °C | EOC & CA                                              | ESP & DM         |
|                                               |                        | >40 °C |                                                       |                  |
| Oli Hidrolik Non-Zinc                         | Tidak Larut            | <40 °C | Semua Teknologi ESP (EOC & CA memiliki efek terbatas) | DM               |
|                                               | Larut                  | >40 °C |                                                       |                  |
| Turbin, Kompresor & R&O lainnya               | Tidak Larut            | <40 °C | Semua Teknologi                                       |                  |
|                                               | Larut                  | >40 °C | ESP (EOC & CA memiliki efek terbatas)                 | DM               |

**Key:** *Electrostatic Oil Cleaner* – EOC; *Charge Agglomeration* – CA; *Depth Media Filter* – DM; *Electrophysical Separation Process* - ESP

Gambar 3.20 Pengendalian Varnish

k) Membran Patch Colorimetri

Membran Patch Colorimetri menggunakan standar ASTM D7843. Membran Patch Colorimetri merupakan Analisa untuk menentukan potensial oli membentuk deposit varnish. Membran Patch Colorimetri juga merupakan metode Lab untuk mengekstraksi kontaminan yang tidak larut dalam sampel oli, dilanjutkan dengan analisis spectrum dari material yang dipisahkan.



Gambar 3.21 Membran Patch Colorimetri

l) Limit Kualitas Used Oil

| Parameter        | Metode         | Limit                                 |                                       |                                           |                                                    |                                           |                                           |
|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                | Steam Turbin                          | BFP                                   | PA & ID Fan                               | Mill                                               | EHC Oil                                   | PA & FDFan Hydraulic Oil                  |
|                  |                | ISO VG 32                             | ISO VG 32                             | ISO VG 46                                 | ISO VG 320                                         | PO4 Ester ( ISO VG 46 )                   | ISO VG 68                                 |
| Appearance       | Visual         | Jernih                                | Jernih                                | Jernih                                    | Jernih                                             | Jernih                                    | Jernih                                    |
| Viscositas 40    | ASTM D-445     | 28,8 – 35,2 (± 10 % dari ISO VG awal) | 28,8 – 35,2 (± 10 % dari ISO VG awal) | 50,6 – 41,4 Cst (± 10 % dari ISO VG awal) | 286-354 (± 10 % dari ISO VG awal)                  | 50,6 – 41,4 Cst (± 10 % dari ISO VG awal) | 74,8 – 51,8 Cst (± 10 % dari ISO VG awal) |
| Viscositas 100   | ASTM D-445     | 4,86 – 5,94 (± 10 % dari ISO VG awal) |                                       |                                           |                                                    |                                           |                                           |
| Viscositas Index | ASTM D-445     | Min 95                                |                                       |                                           |                                                    |                                           |                                           |
| Total acid       | ASTM D-974     | Naik 0.4 dari nilai awal              | naik 0.5 dari nilai awal              | naik 0.5 dari nilai awal                  | naik 0.5 dari nilai awal                           | ≤0,25 (Naik 0.2 dari nilai awal)          | Naik 0.2 dari nilai awal                  |
| Water content    | KF ASTM D-6304 | <200 ppm                              | <1000 ppm                             | <1000 ppm                                 | <1000 ppm                                          | <1000 ppm                                 | <1000 ppm                                 |
| Flash Point      | ASTM D92       | turun 20°C dari New oil               | turun 20°C dari New oil               |                                           |                                                    | turun 20°C dari New oil                   |                                           |
| Particle Count   | Tribology      | ≤ISO 18/16/13 atau NAS 7              | ≤ISO 20/18/15 atau NAS 9              | ≤ISO 20/18/15 atau NAS 9                  | ≤ (ISO 20/18/15 - 23/22/18) atau ≤(NAS 9 - NAS 12) | ISO 17/15/12 ( NAS 6 )                    | ISO 17/15/12 ( NAS 6 )                    |
| MPC Scale        | ASTM D7843     | ≤15                                   |                                       |                                           |                                                    |                                           | ≤15                                       |
| Color ASTM       | ASTM D-1500    |                                       |                                       |                                           |                                                    |                                           |                                           |
| Density          |                |                                       |                                       |                                           |                                                    | ± 0.01 API                                | ± 0.01 API                                |

Gambar 3.22 Limit Kualitas Used Oil

#### m) Kontaminan SOOT & Bahan Bakar

Soot meningkat akibat pembakaran tidak sempurna, keterlambatan penggantian pelumas. Pengaruh soot pada pelumas yaitu soot akan mengikat additive dispersant, turunnya additive antiwear, dan menaikkan viskositas pelumas karena terbentuk sludge, endapan. Penyebab kontaminasi bahan bakar yaitu keterlambatan penggantian pelumas, kesalahan operasi mesin, kerusakan mesin. Kontaminasi ini menurunkan kemampuan pelumas dengan cara :

- Terjadi oksidasi pada pelumas
- Turunnya viskositas
- Menurunkan konsentrasi additive
- Menaikkan kadar sulfur pada pelumas sehingga mempercepat korosi

#### n) Flushing Minyak Pelumas

Pengertian Flushing adalah Proses sirkulasi minyak untuk menghilangkan kontaminasi dan dekomposisi dari sistem pelumasan. Standard yang digunakan adalah ASTM D6349 Standard Guide. ASTM D6349 Standard Guide digunakan untuk Flushing Minyak Turbin, menyatakan flushing sebagai sirkulasi minyak melalui sistem pelumasan/komponen, ketika turbin tidak beroperasi untuk menghilangkan kontaminan. Pada proses flushing ini, pada suction pompa minyak dipasang strainer / filter ukuran 80 – 100 mesh, serta pada sistem dipasang purifier/alat pengendali kontaminan ( sistem vacuum evaporation & filter ) untuk

removal water dan particle, selain itu ada juga dipasang temporari strainer pada bearing – bearing turbin.

Proses flushing dilakukan sampai tercapai target kualitas MOT mencapai Cleanliness / Particle Count  $\leq 7$  dan Water Content  $< 200$  ppm. Flushing perlu dilakukan ketika beberapa kondisi berikut :

- Ketika mesin setelah mengalami overhoul
- Commissioning mesin baru
- Setelah komponen sistem yang mengalami kegagalan meninggalkan debris
- Ketika minyak tidak compatible secara tidak sengaja ditambahkan
- Mengubah minyak ke merk baru dan kompatibilitasnya tidak dipahami dengan baik
- Terjadi kerusakan base oil yang sudah parah

Flushing memiliki dampak jika tidak dilakukan. Dampak tersebut akan berakibat pada berbagai hal. Hal yang dimaksud adalah berikut :

- Antioksidan menurun 26% setelah seminggu pemakaian, karena antioksidan bereaksi dengan sisa kontaminan yang tertinggal di sistem
- Umur minyak berkurang sekitar 30%
- Fungsi pelumasan berkurang sehingga kemungkinan berdampak pada kehandalan peralatan

Flusing memiliki tipe-tipe tersendiri. Tipe-tipe flushing memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah tipe-tipe flushing :

- Mechanical Flushing : Oli panas (menurut ASTM disirkulasi dengan pompa eksternal, perlu filter tambahan untuk menyaring kontaminan
- Chemical flushing : Menggunakan kimia aktif untuk menghilangkan varnish & sludge ( naphthenic + detergen), dilengkapi filter tambahan, cairan kimia dan oli lama dibuang dari sistem, oli baru dikorbankan untuk membilas sisa – sisa chemical dari sistem
- Solubility enhanced system cleaning : Solubity Enhancing agent dicampur oli lama 3 – 4 bulan sebelum pergantian oli, chemical berfungsi meningkatkan kelarutan sludge dan varnish dalam oli, saat OH oli lama &

chemical agent dikeluarkan dari sistem, lalu diisi dengan oli baru tanpa dilakukan pembilasan dengan oli baru terlebih dahulu

### 3.4 Hasil dan Analisa

#### 3.4.1 Air

Tabel 3.10 Data Hasil Analisis Air (Internal Water Treatment) pada bulan Januari 2024

| Sample      | pH   | SC    | CC    | SiO <sub>2</sub> | PO <sub>4</sub> | Fe | Cl    |
|-------------|------|-------|-------|------------------|-----------------|----|-------|
| Condensate  | 9,68 | 13,29 | 0,142 | -                | -               | -  | -     |
| Feed water  | 9,67 | 14,22 | -     | -                | -               | 10 | -     |
| Boiler      | 9,01 | 8,979 | 1,282 | 34,71            | 0               | 20 | 87,02 |
| Reheated    | 9,34 | -     | 0,149 | 0                | -               | -  | -     |
| Saturated   | 9,72 | -     | 0,152 | 1,09             | -               | -  | -     |
| Superheated | 9,67 | -     | 0,135 | 0                | -               | -  | -     |

Data tersebut diperoleh dari hasil *internal treatment water* yang digunakan sebagai penghasil uap untuk menggerakkan turbin. Turbin tersebut nantinya akan menjalankan generator sehingga diperoleh listrik.

#### 3.4.2 Batubara

Tabel 3.11 Data Hasil Analisis Batu Bara

| IM    | TM    | ASH CONTENT |      |      | VOLATILE MATTER |       |       | GROSS CAL VALUE |      |      | FIXED CARBON | HGI   |
|-------|-------|-------------|------|------|-----------------|-------|-------|-----------------|------|------|--------------|-------|
| (%W)  | (%W)  | (%W)        |      |      | (%W)            |       |       | (K.Cal/kg)      |      |      |              |       |
|       | 25-35 | 3 - 6 (ar)  |      |      | 30-40 (ar)      |       |       | 3900-4500 (ar)  |      |      | (%W)         | 45-65 |
| adb   | ar    | ar          | adb  | db   | ar              | adb   | db    | ar              | adb  | db   | ar           | 45    |
| 19.95 | 36.58 | 4.61        | 5.82 | 7.28 | 32.13           | 40.56 | 50.66 | 3952            | 4988 | 6231 | 26.68        | 53    |
| 20.63 | 37.28 | 2.49        | 3.15 | 3.97 | 31.35           | 39.67 | 49.98 | 4032            | 5102 | 6428 | 28.88        | 57    |
| 18.46 | 35.33 | 4.36        | 5.49 | 6.74 | 31.80           | 40.09 | 49.17 | 4119            | 5193 | 6369 | 28.51        | 54    |
| 21.91 | 38.06 | 3.78        | 4.76 | 6.10 | 31.11           | 39.22 | 50.23 | 3909            | 4929 | 6312 | 27.05        | 69    |

Keterangan:

IM = *Inherent Moisture*

TM = *Total Moisture*

Data tersebut didapatkan dari hasil *performance test* unit 9 berdasarkan sampling dari laboratorium batu bara PLN NUSANTARA POWER UP Paiton unit 9. Analisis batu bara dihitung dengan mengetahui beberapa hal seperti *fixed carbon*, *volatile matter*, dengan nilai kalori sebesar  $\pm 4024$  kcal. Semakin tinggi nilai kalor maka kadar abunya semakin rendah.

Tabel 3.12 Data Hasil Analisis Batu Bara Ultimate

| ULTIMATE ANALYSIS |      |      |      |       |
|-------------------|------|------|------|-------|
| C                 | H    | N    | S    | O     |
| (%W)              | (%W) | (%W) | (%W) | (%W)  |
| ar                | Ar   | ar   | ar   | ar    |
| 43.42             | 2.96 | 0.49 | 0.15 | 13.21 |
| 42.41             | 2.91 | 0.49 | 0.18 | 12.95 |
| 42.13             | 2.92 | 0.46 | 0.26 | 12.71 |
| 44.02             | 3.02 | 0.46 | 0.20 | 13.45 |
| 42.83             | 2.93 | 0.41 | 0.14 | 13.76 |

Nilai analisis ultimate dari hasil *performance test* unit 9 berdasarkan sampling dari laboratorium batu bara PLN NUSANTARA POWER UP Paiton unit 9 memiliki nilai kadar karbon + 42.95, kadar hidrogen  $\pm 2.97$ , kadar nitrogen 0.75, kadar oksigen 13.47, dan kadar sulfur +0.12. Semakin tinggi tingkatan batu bara maka kadar karbonnya semakin besar.

### 3.4.3 Minyak

Tabel 3.13 Data Hasil Analisa Minyak

| Pelumas<br>(Equipment) | Tipe Pelumas | Density       | Water      | Flash           | Color    |
|------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|----------|
|                        |              | 25°C          | Content    | Point           |          |
|                        |              | ASTM          | ASTM       | ASTM            | ASTM     |
|                        |              | D-1298        | D-6304     | D-93            | D-1500   |
|                        |              | 0,78-<br>0,96 | $\leq 200$ | 196,2-<br>239,8 | $\leq 3$ |
|                        |              | Kg/l          | ppm        | °C              | -        |

|     |              |       |        |     |     |
|-----|--------------|-------|--------|-----|-----|
| MOT | Steam Turbin | 0,842 | 122,65 | 232 | 2,0 |
| MOT | Steam Turbin | 0,85  | 163,40 | 230 | 2,0 |
| MOT | Steam Turbin | 0,848 | 102,50 | 230 | 2,0 |
| SOU | Steam Turbin | 0,846 | 127,05 | 232 | 2,0 |
| SOU | Steam Turbin | 0,85  | 141,00 | 230 | 2,0 |
| SOU | Steam Turbin | 0,85  | 83,50  | 236 | 2,0 |

Data hasil analisis didapatkan dari sampling used oil MOT pada steam turbin didapatkan hasil densitas  $\pm 0,846$ , dengan nilai water content  $\pm 129,51$ , dengan hasil flash point  $\pm 230,66$ , dengan nilai colour 2,0 yang berarti warnanya agak jernih. Sedangkan data hasil analisis didapatkan dari sampling used oil SOU pada steam turbin didapatkan hasil densitas  $\pm 0,848$ , dengan nilai water content  $\pm 117,18$ , dengan hasil flash point  $\pm 233,66$ , dengan nilai colour 2,0 yang berarti warnanya agak jernih.

Tabel 3. 14 Data Hasil Analisa Minyak

| TAN                            | Viskositas 40°C    | Viskositas 100°C   | Viskositas Index   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ASTM D-974                     | ASTM D-445         | ASTM D-445         | ASTM D-2270        |
| Increase 0,2<br>from reference | 28,8 – 35,2        | 4,85 – 5,94        | >95                |
| mg KOH/g                       | mm <sup>2</sup> /s | mm <sup>2</sup> /s | mm <sup>2</sup> /s |
| 0,138                          | 32,22              | 5,53               | 108,32             |
| 0,138                          | 33,04              | 5,59               | 107,17             |
| 0,139                          | 32,24              | 5,61               | 113,09             |
| 0,209                          | 32,36              | 5,41               | 100,63             |
| 0,138                          | 33,09              | 5,67               | 111,15             |
| 0,136                          | 32,19              | 5,62               | 113,90             |

Data hasil analisis didapatkan dari sampling used oil MOT pada steam turbin didapatkan hasil TAN  $\pm 0,1383$ , dengan nilai viskositas pada suhu  $40^{\circ}\text{C}$   $\pm 32,5$ , dengan nilai viskositas pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$   $\pm 5,57$ , dengan nilai viskositas index sebesar 109,52. Sedangkan data hasil analisis didapatkan dari sampling used oil SOU pada steam turbin didapatkan hasil TAN  $\pm 0,161$ , dengan nilai viskositas pada suhu  $40^{\circ}\text{C}$   $\pm 32,54$ , dengan nilai viskositas pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$   $\pm 5,56$ , dengan nilai viskositas index sebesar 108,56.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari laporan kerja praktik mengenai analisis kualitas air, Batubara, dan minyak adalah sebagai berikut:

1. Air adalah substansi kimia yang berupa cairan transparan, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa atau bau khas. Air dapat digunakan sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik, salah satunya yaitu dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penggunaan air dalam PLTU melibatkan beberapa tahap dalam siklus penghasilan listrik, diantaranya yaitu pada boiler, turbin, generator, kondensor, dan pompa air masuk. Oleh karena itu monitoring kualitas air harus dilakukan secara rutin untuk menjaga daya tahan peralatan pada sistem pembangkit listrik untuk mendukung kinerja maksimal steam turbin yang terhubung dengan generator guna menghasilkan listrik yang optimal. Analisis air melibatkan serangkaian pengujian dan evaluasi kualitas air yang digunakan dengan beberapa parameter meliputi pH, Conductivity, kandungan Silika, Fe, Hidrazine, Phosphate, Chloride, dan Sodium.
2. Batubara adalah batuan sedimen dengan sifat kimia dan fisika yang heterogen, mengandung unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen, serta unsur tambahan seperti belerang dan nitrogen. Asal usul batu bara dapat ditelusuri dari tumbuhan yang mati dan terakumulasi di cekungan berair selama jutaan tahun. Batubara dimanfaatkan dalam pembangkit Listrik tenaga uap. Analisis batubara terdiri dari *proximate* dan *ultimate*. Sampel Batubara diuji dengan berbagai alat untuk mengetahui kandungan nilai carbon, nitrogen, hidrogen, sulfur, kalor, *volatile matter*, *fixed carbon*, *moisture*, *ash*, dan lain sebagainya.
3. Pelumas, juga dikenal sebagai oli atau grease, adalah suatu zat yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan yang bergerak satu sama lain. Tujuan utama pelumas adalah untuk melindungi dan memperpanjang umur alat mesin atau perangkat yang melibatkan gerakan relatif antar bagian-bagian. Pelumas memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan pada mesin. Fungsi-

fungsi pelumas diantaranya yaitu mengurangi gesekan, mengurangi keausan yang dihasilkan dari korosi, abrasi, rolling contact, meneruskan energi dalam sistem hidrolik, mencegah karat & korosi.

#### **4.2 Saran**

Saran yang diperlukan melakukan kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power Paiton unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan kerjasama antara sesama karyawan agar segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan berjalan dengan lancar.
2. Mengikuti arahan yang diberikan agar bisa paham dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mudah.
3. Saling menjaga keharmonisan dengan karyawan di perusahaan pada saat melakukan pekerjaan agar tidak ada kesalahpahaman antara karyawan satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, I. I. 2014. *Batubara Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Ayu, F. dan N. Permatasari. 2018. Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada divisi HUMAS PT. PEGADAIAN. *Jurnal Intra-tech*. 2(2): 12-26.
- Imandasari, T., A. Wanto, dan A. P. Windarto. 2018. Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Mahasiswa PKL Menggunakan Metode PROMETHEE. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*. 5(3): 234-239.
- Nurhilal, O., S. Setianto, dan A. Suhandi. 2017. Desain Kalorimeter Bomb Biomassa Dengan Metode Oksigen Dinamik. *JlIF (Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika)*. 1(2): 105-111.
- Permana, A. P. 2016. Kajian Coal Rank Berdasarkan Analisa Proximate (Studi Kasus Batubara Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Teknik Volume*. 14(2): 123-131.
- Pirdaus, P., Rahman, M., Juliasih, N. L. G. R., Pratama, D., & Kiswandono, A. A. 2018. Verifikasi Metode Analisis Logam Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Co, Fe, Mn Dan Ba Pada Air Menggunakan Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (Icp-Oes). *Analit: Analytical and Environmental Chemistry*. 3(1).
- Putra, S. M. 2011. *Teknologi Pemanfaatan Batubara untuk Menghasilkan Pembangkit Tenaga Listrik, Gas Metana, dan Briket Batubara*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Rahardja, I. B. 2019. Perhitungan Jumlah Bahan Kimia pada External Water Treatment (Studi Kasus di PMKS XYZ, Kalimantan Tengah). *Jurnal Citra Widya Edukasi*. 11(1): 77-82.
- Sahlan, S., & Razak, A. 2013. Sistem pengolahan air limbah pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU): Studi kasus PLTU Muara Karang. *Jurnal Powerplant*. 1(1): 61-78.
- Sianturi. 2008. *Studi Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Aplikasi PT. Musim Mas Kim II Medan*. Medan: Universitas

Sumatera Utara.

Sukandarrumidi. 2006. *Batubara dan Pemanfaatannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suwandi, A. M., Y. Fernanda, Y., A. Ambiyar, dan A. Arafat. 2023. Characteristics of Albizia Chinensis Wood Sawdust Briquette Product at High Compression Method. *MOTIVATION: Journal of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering*. 5(1): 139-150.